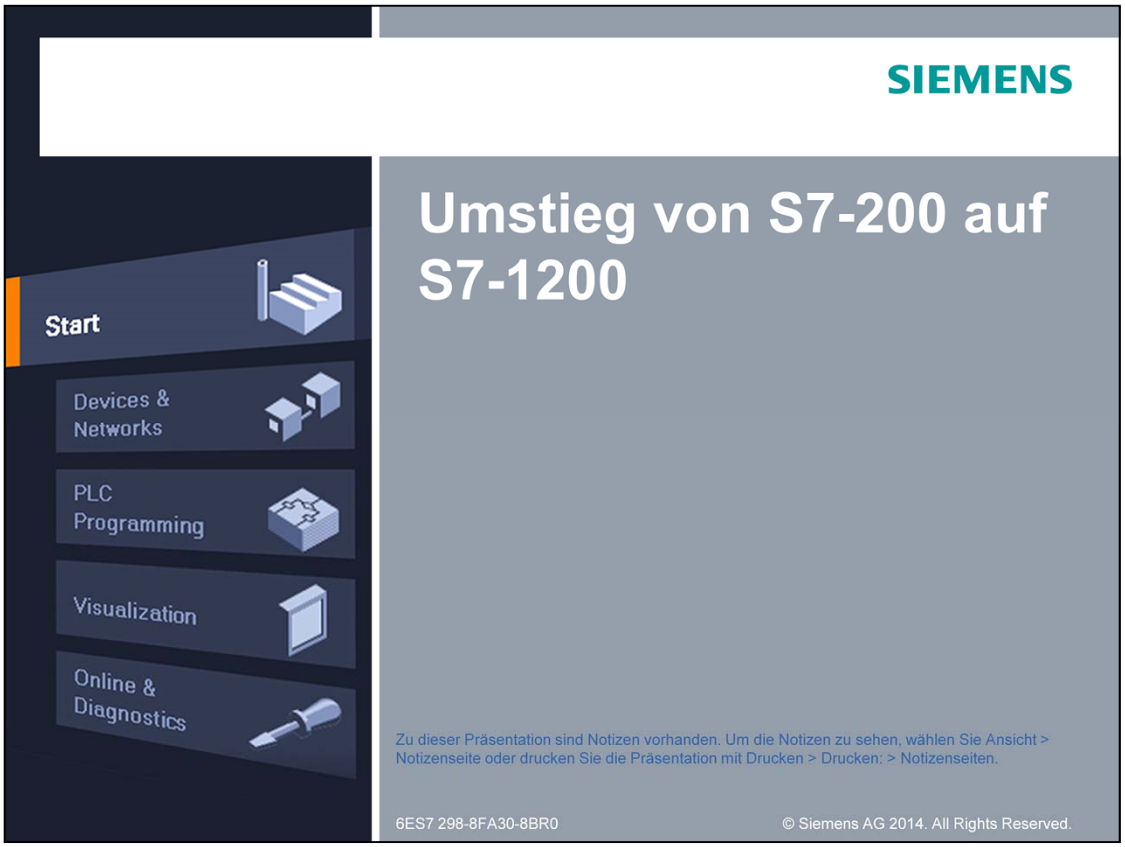


S7-1200 und TIA Portal Software

- Die S7-1200 ist der Nachfolger der S7-200 und für den weltweiten Markt entwickelt.
- Die SIMATIC S7-200 Produkte sind seit dem 10.01.2013 Auslaufprodukte. Sie werden als Neuteile noch für ein weiteres Jahr bis 10.01.2014 erhältlich sein. Danach können sie für weitere 9 Jahre als Ersatzteile bestellt werden. Für neue Anwendungen sollten Produkte der Reihe SIMATIC S7-1200 mit der Konfigurationssoftware STEP 7 Basic eingesetzt werden.
- Für die Programmierung der S7-1200 wird das TIA Portal mit STEP 7 Basic (getrennt von der Hardware zu bestellen) verwendet.
  - Es umfasst Programmiereditoren für KOP (Kontaktplan), FUP (Funktionsplan) und SCL (Structured Control Language).
  - Die AWL-Programmierung (Anweisungsliste) wird nicht unterstützt.
  - Es umfasst WinCC Basic für das Konfigurieren der HMI Basic Panels.
  - Es wird kein separater USB-Lizenzstick benötigt. Die Software wird bei der Installation automatisch aktiviert.
- Um Projektdateien zwischen PCs zu verschieben, kann mit dem Windows Explorer und Dateikomprimierung zum Kopieren der Projektverzeichnisstruktur gearbeitet werden.

Zulassungen der S7-1200

- Die S7-1200 Hardware besitzt die erforderlichen Zulassungen für den US-Markt und Europa.
- Die S7-1200 besitzt die cFMus-Zulassung für Ex-Bereiche:

The Factory Mutual Research FM: Approval Standard Class Number 3600 und 3611
Zugelassen für den Einsatz in:
- Class I, Division 2, Gas Group A, B, C, D, Temperature Class T3C, Ta = 60 °C

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

- Class I, Zone 2, IIC, Temperature Class T3 , Ta = 60 °C

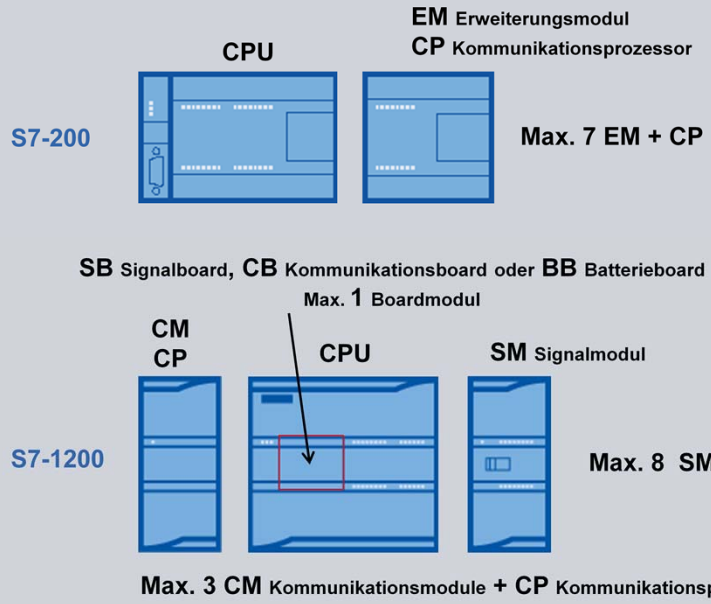
■ Die S7-1200 Hardware besitzt cULus- und CE-Zulassungen.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Systemerweiterungsoptionen

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



Seite 2/57

S7-1200 Transition Manual
A5E02486860-AB
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

S7-1200	CPU Digital I/O	CPU Analog I/O	CPU Spannungsversorgung und I/O-Typ
CPU 1211C	6 IN - 4 OUT	2 IN	Erhältlich in drei Ausführungen für CPU Spannungsversorgung / Eingangs- / Ausgangstyp • DC / DC / DC • AC / DC / Relais • DC / DC / Relais
CPU 1212C	8 IN – 6 OUT	2 IN	
CPU 1214C	14 IN -10 OUT	2 IN	
CPU 1215C	14 IN -10 OUT	2 IN - 2 OUT	
CPU 1217C	10 IN Sink/source 4 IN 1.5V differential 6 OUT MOSFET Sourcing 4 OUT 1.5V differential	2 IN - 2 OUT	Nur als DC / DC / DC erhältlich

S7-1200 Kommunikationsoptionen
Integrierte PROFINET-Netzwerkanbindung
CB 1241 RS485
CM 1241 RS232
CM 1241 RS485
CM 1241 RS422/485
CP 1242-7 GPRS
CM 1242-5 PROFIBUS Slave
CM 1243-5 PROFIBUS Master
CM 1243-1 DNP3 Ethernet WAN
CM 1243-1 IEC Ethernet WAN
CP 1243-1 Ethernet WAN (Firewall und VPN)
CM 1243-2 AS-I Master
RF120C RFID
TS Adapter und TS Adapter modular für SIMATIC Teleservice

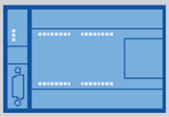
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Integrierte E/A der CPU und SB-E/A-Optionen

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

		S7-200 CPU 224XP	S7-1200 1211C	1212C	1214C	1215C	1217C
DI Digitaleingabe	CPU	14	6	8	14	14	14
	SB		4	4	4	4	4
DO Digitalausgabe	CPU	10	4	6	10	10	10
	SB		4	4	4	4	4
AI Analogeingabe	CPU	2	2	2	2	2	2
	SB		1	1	1	1	1
AO Analogausgabe	CPU	1				2	2
	SB		1	1	1	1	1
PWM / PTO Impulsausgabe (nutzt CPU- oder SB-Ausgänge)		2	4	4	4	4	4
HSC schneller Zähler (nutzt CPU- oder SB-Eingänge)		6	6	6	6	6	6





SB-, CB- und BB-Module erweitern den Funktionsumfang der S7-1200, ohne den Platzbedarf zu vergrößern

Seite 3/57

S7-1200 Transition Manual
A5E02486860-AB

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

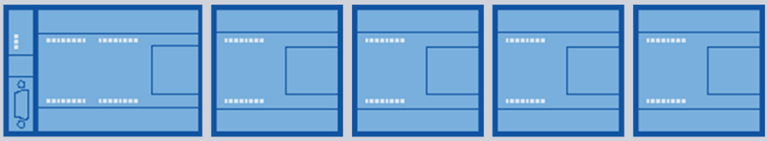
S7-1200 E/A-Optionen		
Digitale und analoge Signalmodule	SM 1221 digital IN	DI 8 x 24 VDC
		DI 16 x 24 VDC
	SM 1222 digital OUT	DQ 8 x Relais
		DQ 8 x Relais Ö/S
		DQ 8 x 24 VDC
		DQ 16 x Relais
		DQ 16 x 24 VDC
	SM 1223 digital IN/OUT	DI 8 x 24 VDC / DQ 8 x Relais
		DI 16 x 24 VDC / DQ 16 x Relais
		DI 8 x 24 VDC / DQ 8 x 24 VDC
		DI 16 x 24 VDC / DQ 16 x 24 VDC
		DI 8 x 120/230 VAC / DQ 8 x Relais
	SM 1231 analog IN	AI 4 x 13 bit, AI 8 x 13, AI 4 x 16
	SM 1232 analog OUT	AQ 2 x 14 bit, AQ 4 x 14
	SM 1234 analog IN/OUT	AI 4 x 13 bit / AQ 2 x 14 bit
Thermoelement- und RTD-Signalmodule	SM 1231 Thermoelement IN	AI 4 x 16 bit TC, AI 8 x 16 TC
	SM 1231 RTD	AI 4 x RTD x 16 bit, AI 8 x RTD x 16
Digitale Signalboards	SB 1221 digital IN	DI 4 x 24 VDC, 200 kHz
		DI 4 x 5 VDC, 200 kHz
	SB 1222 digital OUT	DQ 4 x 24 VDC, 200 kHz
		DQ 4 x 5 VDC, 200 kHz
	SB 1223 digital IN/OUT	DI 2 x 24 VDC / DQ 2 x 24 VDC, 200 kHz
		DI 2 x 5 VDC / DQ 2 x 5 VDC, 200 kHz
Analoge Signalboards	SB 1231 analog IN	AI 1 x 12 bit
	SB 1231 analog OUT	AQ 1 x 12 bit
Thermoelement- und RTD-Signalboards	SB 1231 Thermoelement IN	AI 1 x 16 bit TC
	SB 1231 RTD IN	AI 1 x 16 bit RTD
IO-Link Technologie	SM 1278 4xIO-Link Master	DI 4x24 VDC oder DQ 4x 24 VDC
Wägetechnologie	SIWAREX	WP231, WP241

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

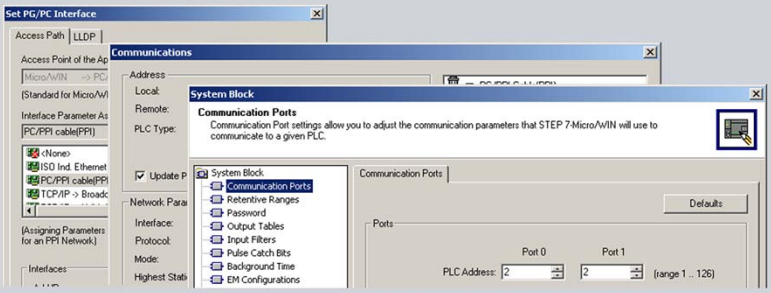
SIEMENS

Hardwarekonfiguration S7-200

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

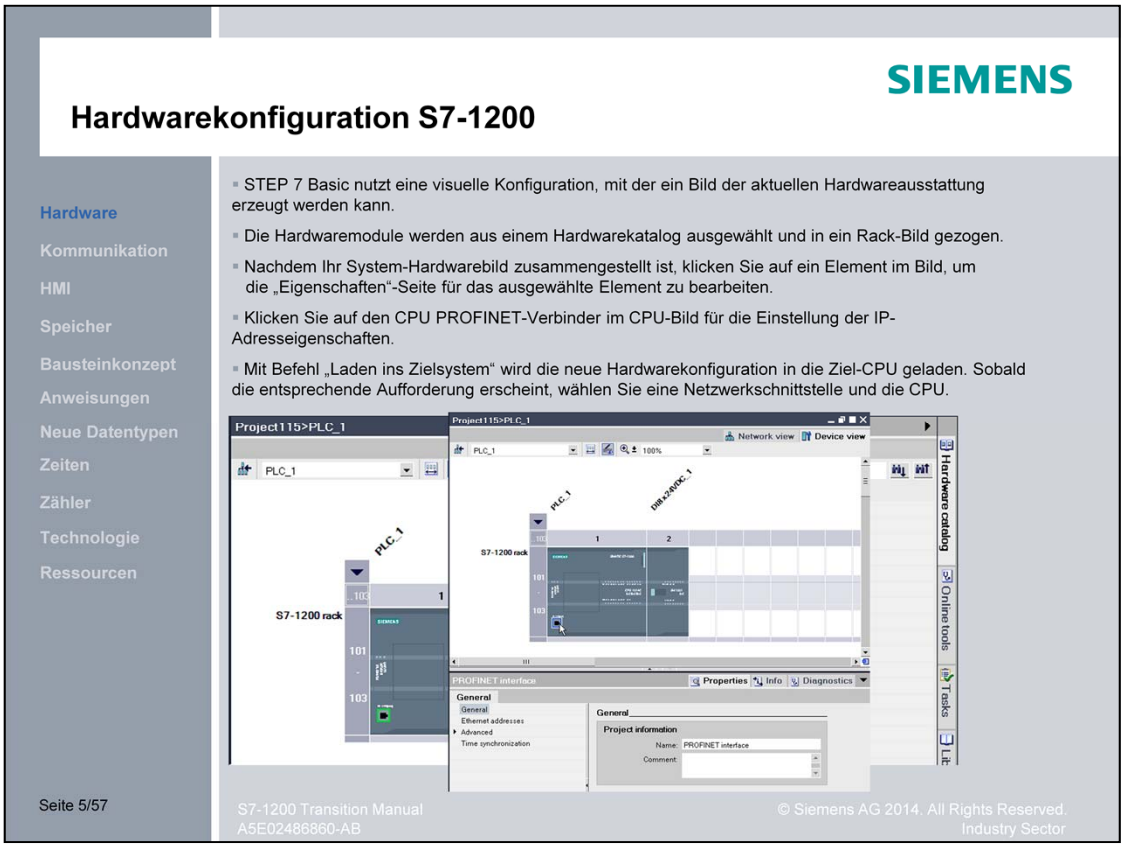


- Erweiterungsmodule werden beim Stecken und Einschalten automatisch erkannt
- Im STEP 7-Micro/WIN Fenster “PG/PC-Schnittstelle einstellen” wird der Kommunikationstreiber konfiguriert
- Die STEP 7-Micro/WIN “Kommunikation” nutzt den ausgewählten Treiber für Abfrage und Anbindung von CPU-Stationen
- Im STEP 7-Micro/WIN Fenster “Systembaustein” werden die CPU-Parameter konfiguriert
- Mit dem Laden der Systembausteine wird die neue Hardwarekonfiguration in die Ziel-CPU übertragen



S7-1200 Transition Manual
A5E02486860-AB
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector



Passwortschutz

- S7-200: Offline-Passwörter für den Bausteinschutz gewährleisten den Schutz gegen unbefugten Zugriff auf Ihre Codebausteine.
Die S7-200 Online-Schutzstufe wird im Systembaustein zugewiesen. Keine Online-Schutzstufe enthält Einschränkungen für das Lesen/Schreiben von Anwenderdaten, Stop/Start/Neustart der CPU und Lesen/Schreiben der Systemuhr.
  - Stufe 1 ungehinderter Zugriff: Kein Schutz
  - Stufe 2 eingeschränkter Zugriff: Ein Passwort ist erforderlich für das Laden in eine CPU, die Anzeige des AWL-Status, das Löschen von Anwenderprogramm/Daten/Konfiguration, erzwungenes Setzen von Programmdaten, Kopieren in das Speichermodul und Schreiben in die Ausgänge in Betriebsart STOP.
  - Stufe 3 eingeschränkter Zugriff: Zusätzlich zu den Einschränkungen der Stufe 2 wird auch ein Passwort zum Hochladen des Anwenderprogramms, von Daten und der CPU-Konfiguration benötigt.
- S7-1200: Offline-Passwörter für den Bausteinschutz gewährleisten den Schutz gegen unbefugten Zugriff auf Ihre Codebausteine.
Die S7-1200 Online-Schutzstufe wird in der CPU-Gerätekonfiguration zugewiesen.
  - Stufe 1 ungehinderter Zugriff: Kein Schutz.
  - Stufe 2 Lesezugriff: Die CPU erlaubt den Zugriff auf die HMI und jede Art von Kommunikation zwischen PLCs ohne Passwortschutz. Ein Passwort ist jedoch für Änderungen (Schreiben) in der CPU und der CPU-Betriebsart (RUN/STOP) erforderlich.
  - Stufe 3 HMI-Zugriff: Die CPU erlaubt den Zugriff auf die HMI und jede Art von Kommunikation zwischen PLCs ohne Passwortschutz. Ein Passwort ist jedoch zum Lesen der Daten in der CPU und für Änderungen (Schreiben) in der CPU und der CPU-Betriebsart (RUN/STOP) erforderlich.
  - Stufe 4 Kein Zugriff: Die CPU erlaubt keinen Zugriff ohne Passwort. Ein Passwort ist erforderlich für den Zugriff auf die HMI, das Lesen der Daten in der CPU und für Änderungen (Schreiben) in der CPU und der CPU-Betriebsart (RUN/STOP).

E/A-Adresszuweisung

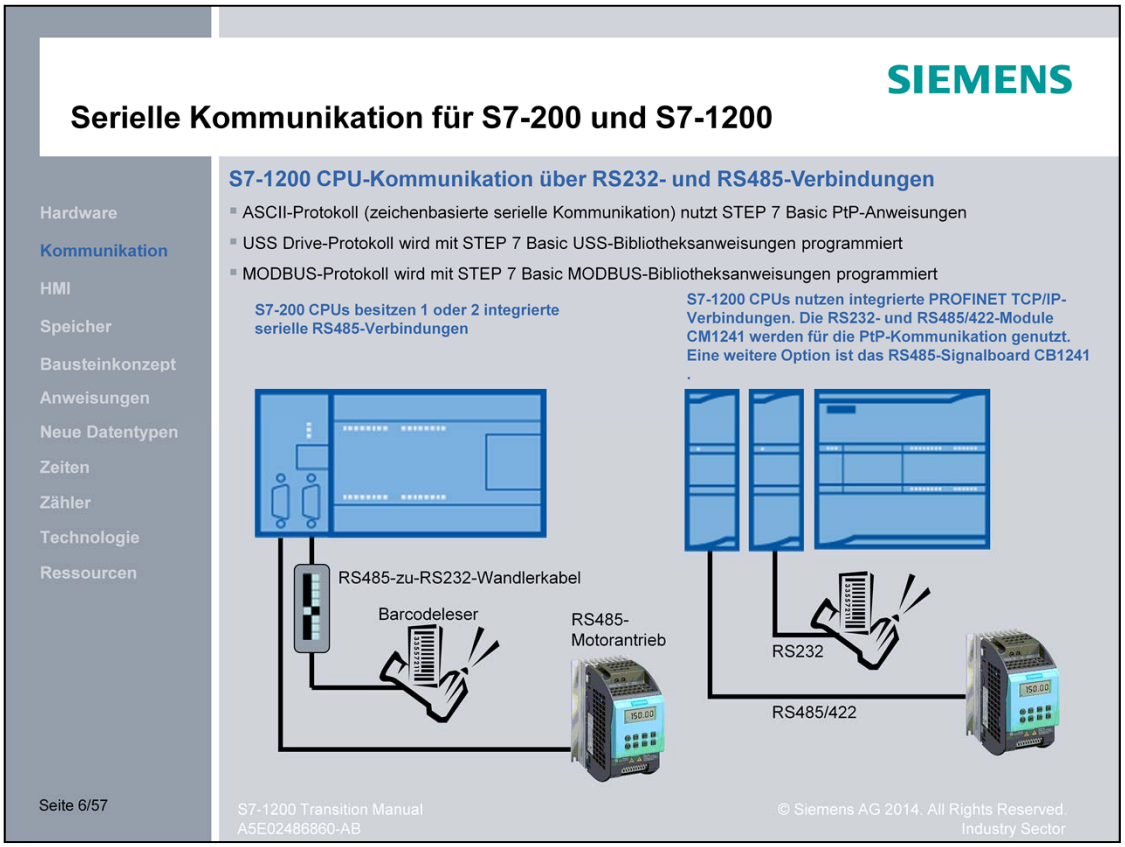
- S7-200: Die E/A-Adressen werden vom Betriebssystem der CPU automatisch anhand des

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Steckplatzes festgelegt.

- S7-1200: Die E/A-Standardzuweisung kann in der Gerätekonfiguration geändert werden.

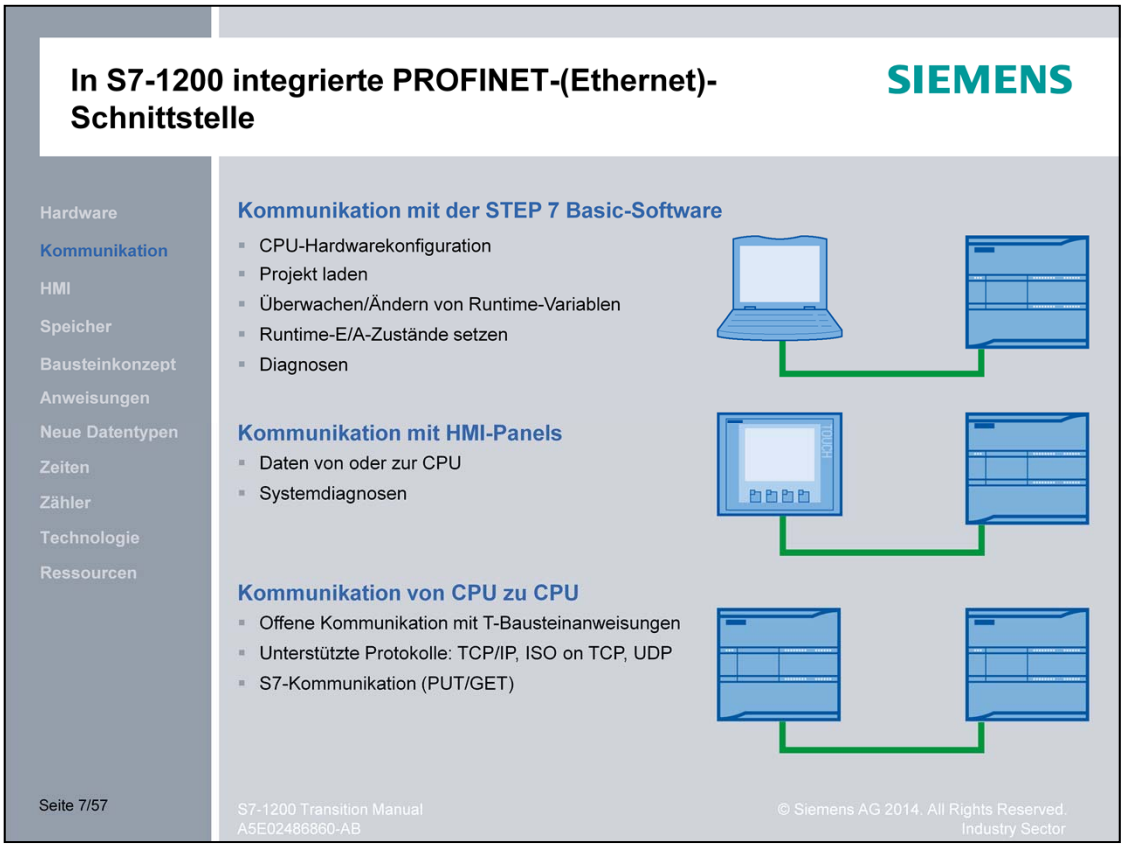
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.



Serielle Kommunikation bei der S7-1200

- MODBUS RTU ist für beide Signalmodule RS485/422 und RS232 möglich.
- Die USS-Bibliothek wird am RS485-Port unterstützt und ist in STEP 7 Basic enthalten.
- Das RS232-Modul CM 1241 unterstützt Handshaking.
- Die S7-1200 RS232- und RS485/422-Module besitzen galvanisch getrennte Anschlüsse.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector



S7-1200 Ethernet-Kommunikation

- Der PROFINET-Anschluss der CPU unterstützt gleichzeitige Kommunikationsverbindungen:

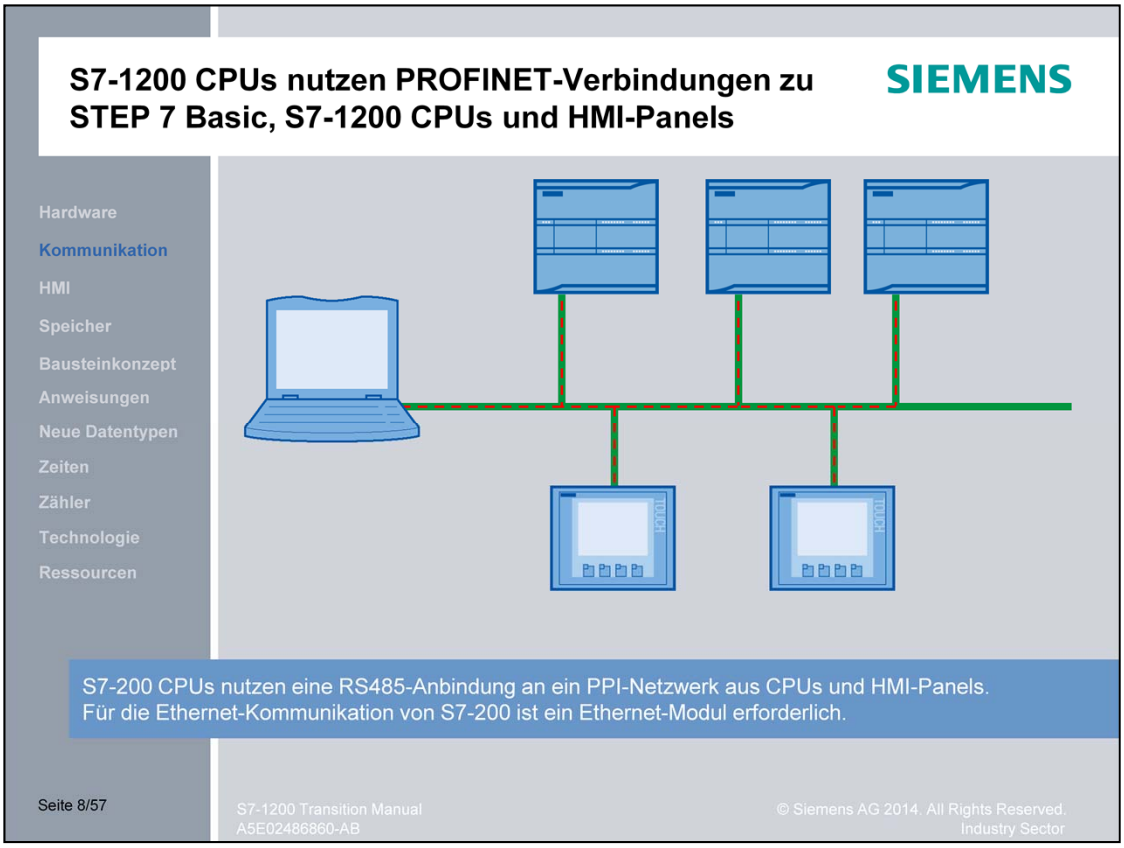
	Programmier-gerät (PG)	Human Machine Interface (HMI)	GET/PUT Client/Server	Open User Kommunikation	Webbrowser
Maximale Anzahl Verbindungs-ressourcen	**3** garantiert zur Unterstützung 1 PGs	**12** garantiert zur Unterstützung von 4 HMI-Geräten	**8**	**8**	**30** garantiert zur Unterstützung von 3 Webbrowsern

- OPC Server (Object Linking and Embedding – OLE) für Process Control Server. OPC-Funktionalität ist mit dem SIMATIC NET OPC Server möglich.
- PROFINET-Funktionalität einschließlich Steuerung und Gerät
- Die S7-1200 Ethernet-Schnittstellen sind als PROFINET ausgeführt und unterstützen PROFINET IO und iDevices.
- Die Kommunikation mit Fremdgeräten über Ethernet wird unterstützt. Die S7-1200 stellt ein „natives“ Ethernet-TCP/IP-Protokoll („FreePort“ für Ethernet) für die benutzerspezifische Entwicklung dieser Funktionalität bereit. Die Kommunikation mit Fremd-PLCs ist möglich,

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

wenn diese die gleiche Ethernet-Konnektivität wie S7-1200 unterstützen.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.



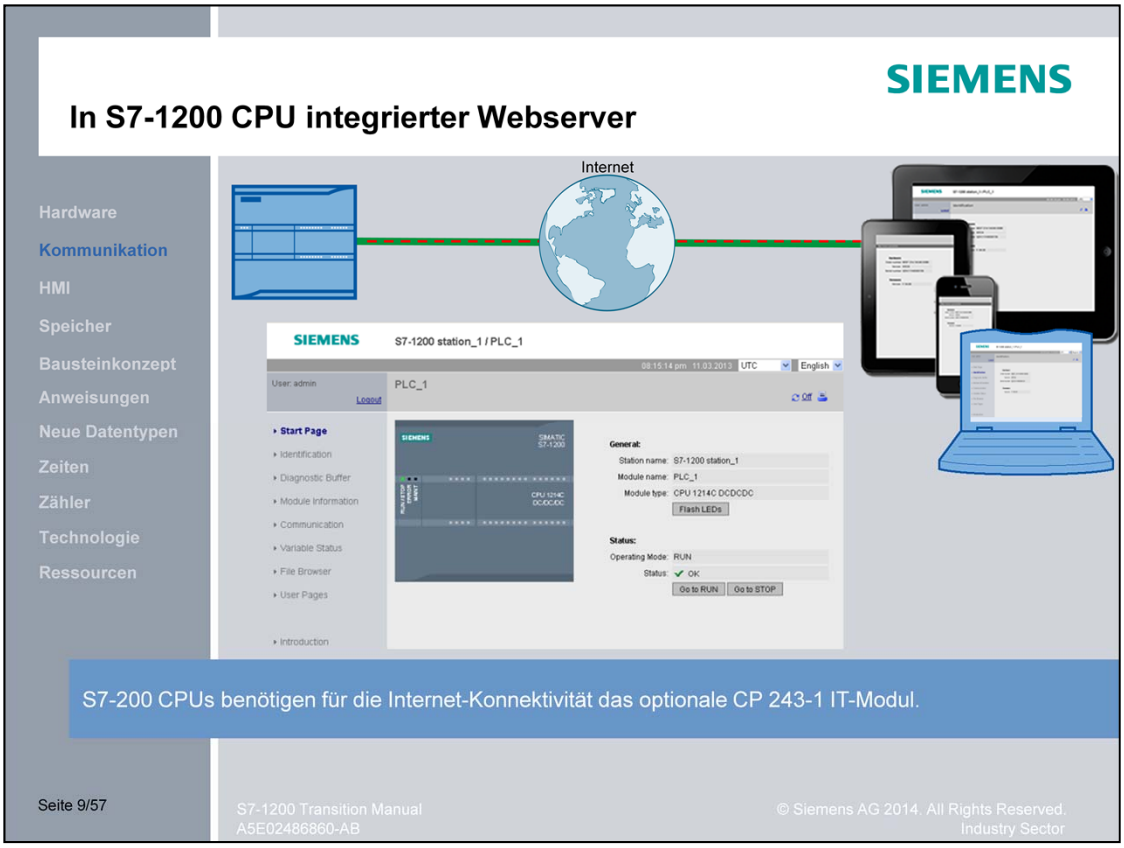
S7-1200 HMI allgemein

- HMI Basic Panels können mit bis zu vier S7-1200 CPUs kommunizieren.
- Kompatibilität mit aktuellen HMI-Ethernet-Geräten.
- MP277 und 377 (Auslaufprodukte) können mit der S7-1200 kommunizieren. Für die Programmierung WinCC flexible verwenden und beim Starten den S7-300 Kommunikationskanal (Baugruppenträger 0 - Steckplatz 0) wählen.

HMI-Aktualisierungsrate

- S7-200: HMI-Datenaktualisierung findet am Ende des Programmzyklus statt und ist daher zyklusabhängig.
- S7-1200: HMI-Datenaktualisierung findet asynchron während der Programmausführung statt. Es muss gewährleistet sein, dass die Datenvariablen während der Programmausführung, bei der neue HMI-Datenwerte generiert werden, gepuffert werden.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

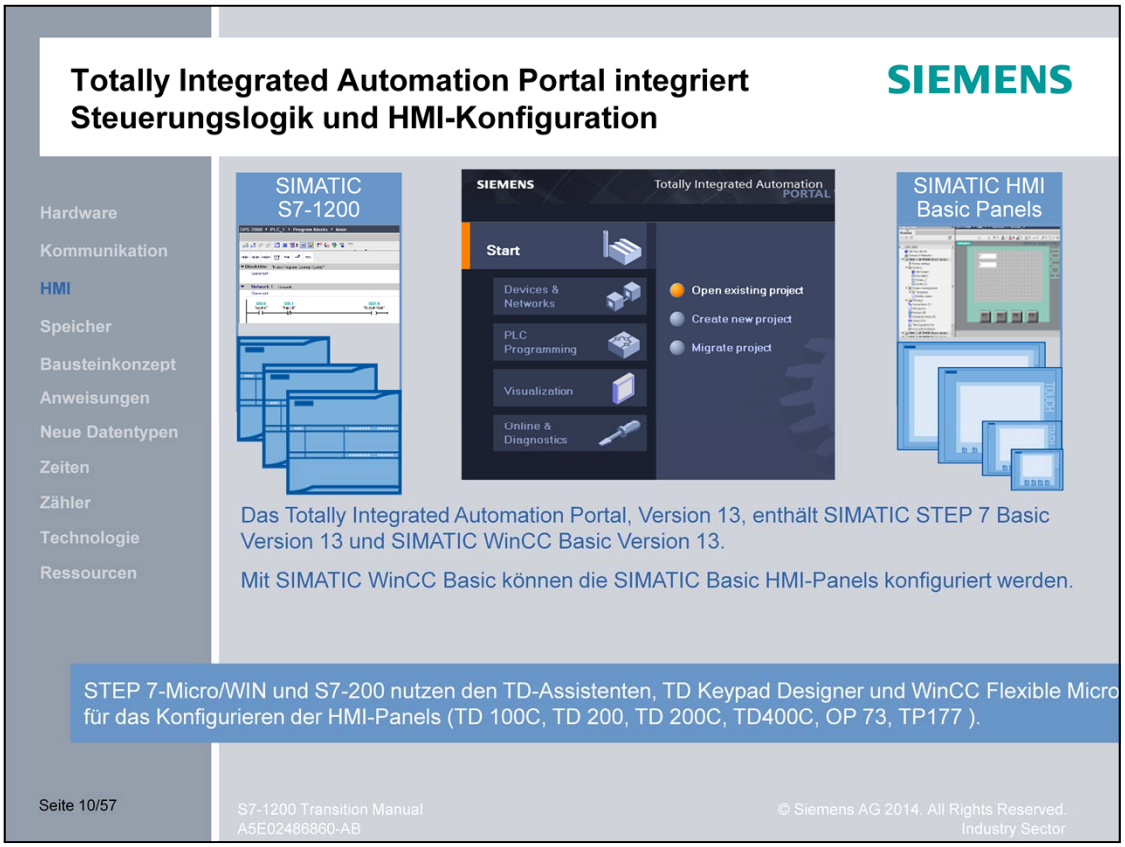


Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Sicherheitsfuntktionen an, die den sicheren Betrieb von Industrieanlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten eines holistischen Sicherheitskonzepts für industrielle Anwendungen. Vor diesem Hintergrund werden Siemens Produkte und Lösungen kontinuierlich weiterentwickelt. Siemens empfiehlt dringend, regelmäßig nach Updates zu suchen.

Für den sicheren Betrieb von Siemens Produkten und Lösungen müssen geeignete Vorbeugungsmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) ergriffen und jede Komponente in ein holistisches Sicherheitskonzept nach dem neuesten Standard integriert werden. Dabei sind auch eventuelle Produkte anderer Hersteller, die verwendet werden, zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie im Internet unter **(http://www.siemens.com/industrialsecurity**).

Damit Sie immer über aktuelle Produkt-Updates informiert werden, abonnieren Sie einen produktspezifischen Newsletter. Ausführlichere Informationen finden Sie im Internet unter **(http://support.automation.siemens.com)**.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector



- HMI Basic Panels erfordern einen PC für das Laden. Sie besitzen keine Speicherkarten.
- WinCC Flexible Micro bleibt verfügbar, solange HMI Micro Panels (für S7-200) im Programm sind. Derzeit ist keine Liefereinstellung der Micro Panels geplant.
- Bibliotheksgrafiken werden in WinCC Flexible erstellt.
- Bibliothekselemente können nicht direkt von WinCC Flexible in WinCC Basic migriert werden. Jedoch können alle Elemente aus der Bibliothek in einen HMI-Bildschirm eines Projekts kopiert werden und das Projekt kann dann in WinCC Basic migriert werden.
- Umstieg von WinCC flexible auf WinCC Basic: Bei WinCC flexible 2008 und WinCC Basic wird kein Firmware-Update benötigt.
- Die S7-1200 unterstützt Sm@RtAccess oder Sm@rtService nicht.
- Das TIA Portal stellt Tools für die Verwaltung und Konfiguration der Geräte in Ihrem Projekt bereit, z. B. PLCs und HMI-Geräte. Als Komponente von TIA Portal bietet STEP

Von S7-1200 CUPs unterstützte BASIC HMI Panels
1. Gen: KP300 BASIC MONO PN, 3” S/W-LCD, 10 Tasten
1. Gen: KP400 Basic COLOR PN, 4” -256 Farben, 4 Tasten
1. Gen: KTP400 BASIC MONO PN und COLOR PN, 4”-256 Farben, Touch, 4 Tasten
2. Gen: KTP 400 BASIC 4”- 65536 Farben, Touch, 4 Tasten
1. Gen: KTP600 BASIC MONO PN, COLOR PN und COLOR DP, 6”-256 Farben, Touch, 6 Tasten
2. Gen: KTP700 BASIC, 7”- 65536 Farben, PROFINET, 8 Tasten
2. Gen: KTP900 BASIC, 9”- 65536 Farben, PROFINET, 8 Tasten
1. Gen: KTP1000 BASIC COLOR PN und COLOR DP, 10“-256 Farben, Touch, 8 Tasten
1. Gen: TP1500 BASIC COLOR PN 15“-256 Farben, Touch

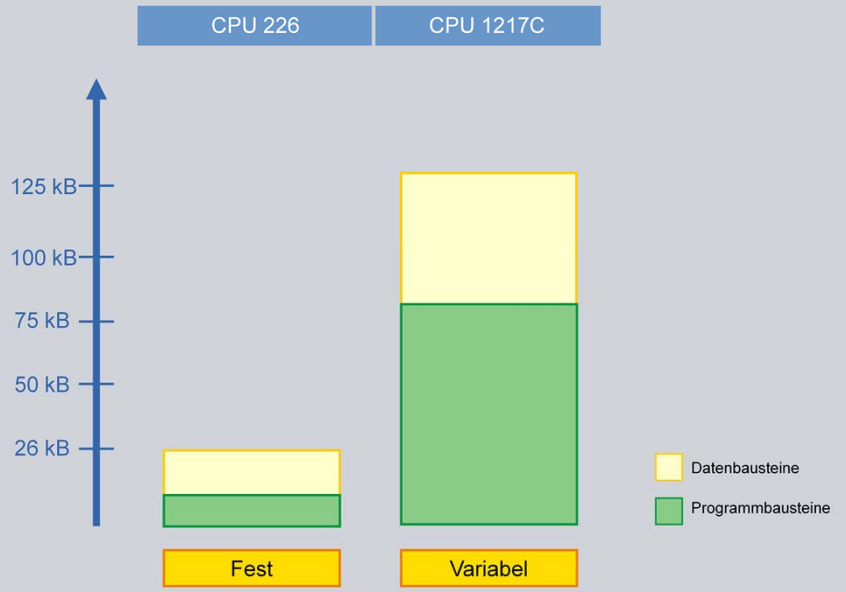
7 Basic drei Programmiersprachen (KOP, FUP und SCL). Ferner bietet das TIA Portal Tools zum Anlegen und Konfigurieren der HMI-Geräte in Ihrem Projekt.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

SIEMENS

CPU-Speichergröße

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



Seite 11/57

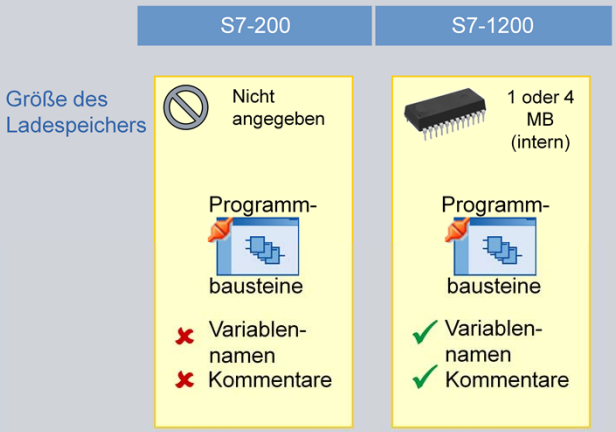
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

STEP 7 Basic Programmobjekte im S7-1200 CPU-Speicher

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



Die Variablennamen und Kommentare des Programms sind im S7-1200 CPU-Speicher abgelegt und online verfügbar. Für STEP 7-Micro/WIN und S7-200 CPUs wird die ursprüngliche *.mwp-Projektdatei für die Zuordnung von symbolischen Variablennamen und Kommentaren zur Online-Programmlogik benötigt.

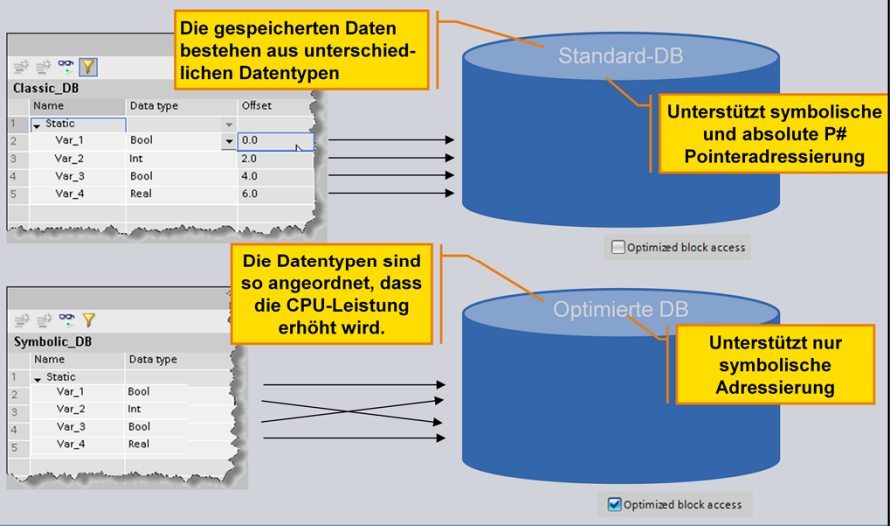
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Step 7 Basic unterstützt Standard- und optimierte Datenbausteinformate

SIEMENS

- Hardware
- Kommunikation
- HMI
- Speicher
- Bausteinkonzept
- Anweisungen
- Neue Datentypen
- Zeiten
- Zähler
- Technologie
- Ressourcen



Die Eigenschaft „Optimierter Bausteinzugriff“ ist standardmäßig aktiviert. Diese Eigenschaft kann deaktiviert werden, um für veraltete Codes das Standard-Bausteinformat zu unterstützen.

Seite 13/57

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

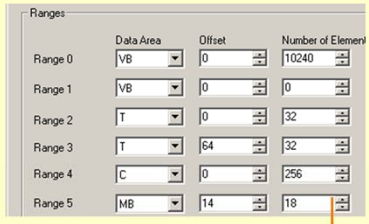
Remanente Speicherzuweisungen sichern Daten auch bei Netzausfällen der CPU

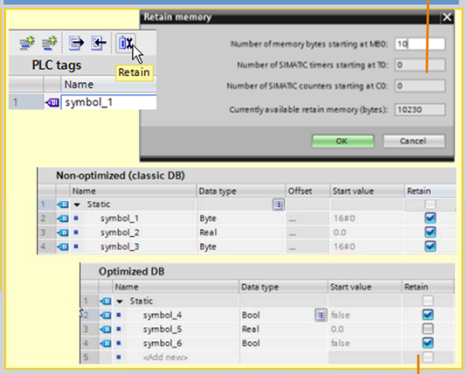
SIEMENS

Mit der Schaltfläche der PLC-Variablentabelle kann ein bestimmter M-Speicherbereich als remanent zugewiesen werden.

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

S7-200	S7-1200





Durch entsprechende Einstellung der S7-200 Systembausteine können 6 remanente Bereiche in V, T und C Istwerten oder M zugewiesen werden.

Ein optimierter DB kann einzelne Datenelemente für die Remanenz auswählen. Ist „Optimierter Bausteinzugriff" nicht aktiviert, kann nur ein Baustein mit DB-Daten remanent sein. Der verfügbare remanente Speicher wird zwischen M- und DB-Speicher aufgeteilt.

Die S7-1200 CPU speichert remanente Daten automatisch im internen Flash-Speicher.
Die S7-200 hält die Daten mit Hilfe eines Hochleistungskondensators und einer optionalen Batterie im RAM. Es können ferner 14 Bytes an M-Speicher und Daten, die in programmierten Schreibzugriffen angegeben werden, im Flash-Speicher gesichert werden.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Kapazität optionaler Speicherkarten

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



S7-200 Speicher-modulgröße
64 KB
256 KB



S7-1200 SIMATIC Speicherkartengrößen
4 MB
12 MB
24 MB
256 MB
2 GB

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

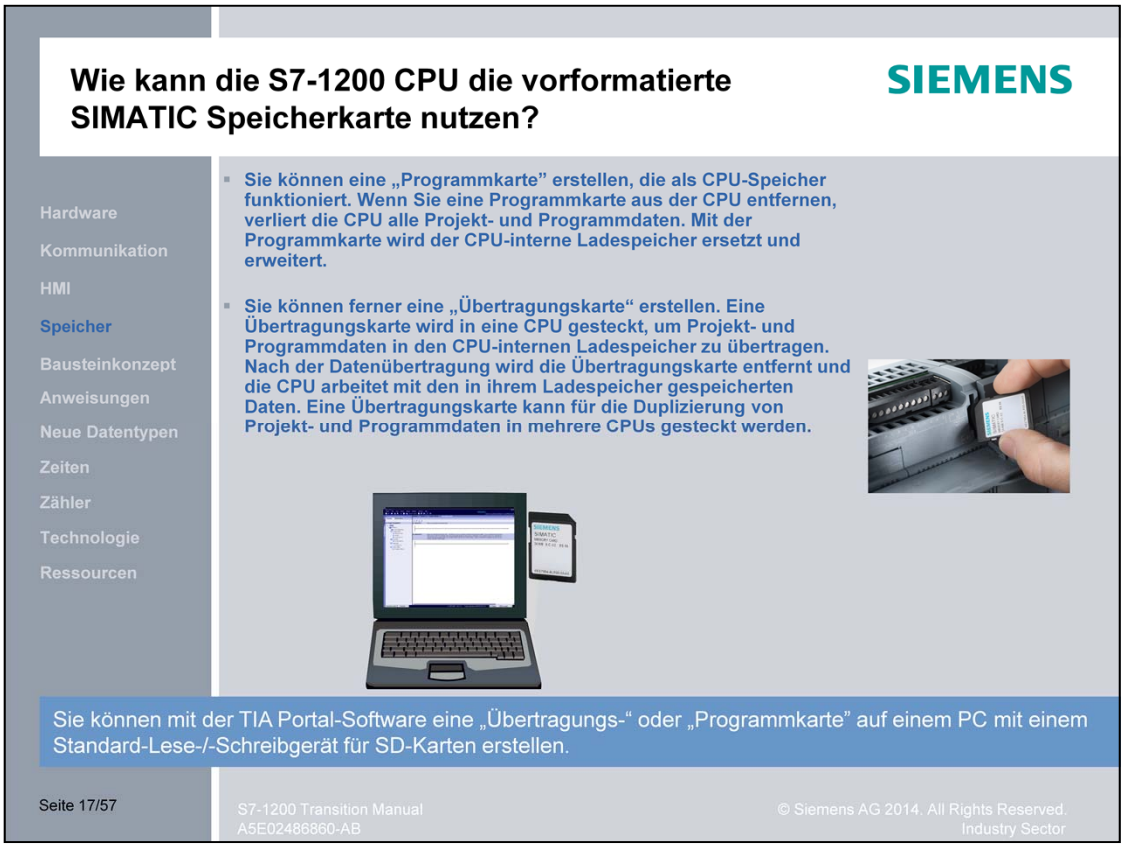
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector



S7-1200 Speicherkarten

SIMATIC Speicherkarten haben ein Windows-Dateisystem und erfüllen die geltenden Anforderungen der Industrie. Die Speicherkarte kann in einem PC mit Standard-SD-Steckplatz gelesen und beschrieben und in einer CPU verwendet werden.

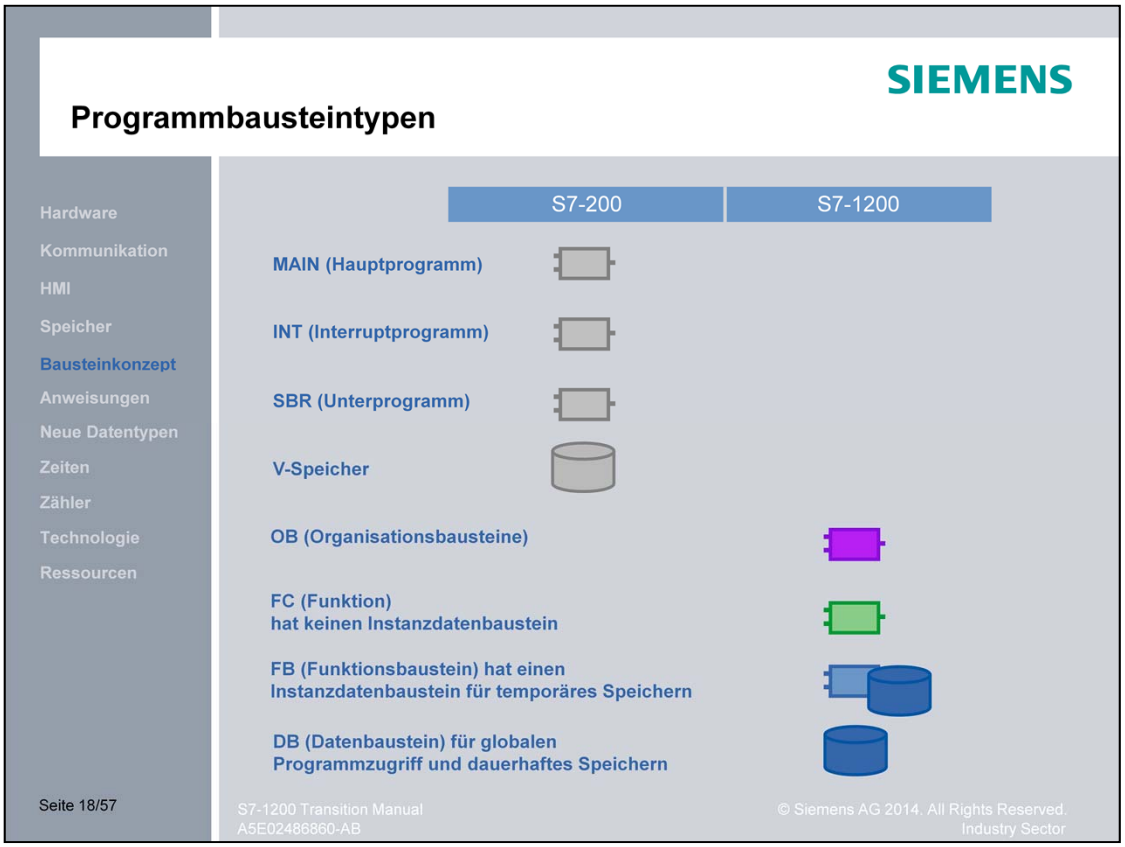
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector



S7-1200 SIMATIC Speicherkartennutzung

- Vor der Programmierung einer Speicherkarte ist sicherzustellen, dass eine gültige Netzwerkkonfiguration in Ihrem Projekt vorhanden ist, damit nach dem Einbau der Karte die Verbindung zur AS hergestellt werden kann.
- SIMATIC Speicherkarten sind vorformatiert mit einem SIMATIC Speicherformat, das nicht verändert werden darf. Auf keinen Fall sind die beiden verborgenen Dateien __log__ (Systemdatei) und crdinfo.bin (bin-Datei) mit Hilfe eines PCs zu löschen. Ebenso darf die Speicherkarte nicht am PC neu formatiert werden; sie wird dann unbrauchbar.
- Ausführlichere Beschreibungen zum Erstellen und Arbeiten mit einer Programm- und einer Transfer-Karte enthält das Systemhandbuch zum S7-1200.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector



S7-1200 Organisationsbausteintypen (OBs):

- Programmzyklus OB1
- Anlauf-OB 100er Reihe
- Verzögerungsalarm-OB 200er Reihe
- Weckalarm-OB 200er Reihe
- Prozessalarm-OB 200er Reihe
- Zeitfehleralarm OB80
- Diagnosealarm OB82
- Ziehen und Stecken OB83
- Baugruppenträger- oder Stationsfehler OB86
- Uhrzeit OB10
- Status OB55
- Update OB56
- Profil OB57

Verarbeitung nicht schwerer Fehler

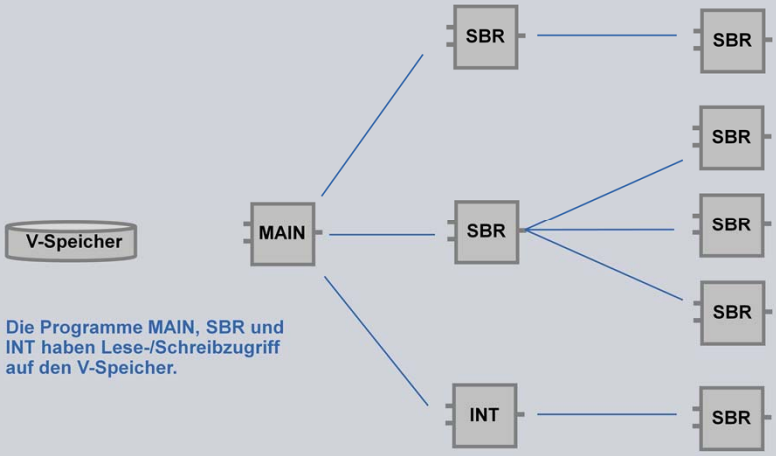
- S7-200: Betriebsart RUN bleibt standardmäßig aktiv
- S7-1200: Es wird standardmäßig in STOP geschaltet
  - Wenn die Fehler-OBs OB80 oder OB82 in Ihrem Programm vorhanden sind, in Betriebsart RUN bleiben.
  - OB80 und OB82 können leer sein oder die programmierte Fehlerreaktion enthalten.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

S7-200 Programmstruktur in STEP 7-Micro/WIN

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



Die Programme MAIN, SBR und INT haben Lese-/Schreibzugriff auf den V-Speicher.

Die maximale Schachtelungstiefe für Unterprogramme von Main beträgt 8 und von Interruptprogrammen 1.

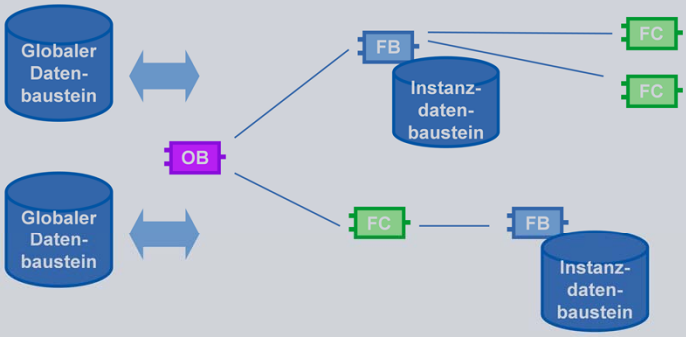
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

S7-1200 Programmstruktur in STEP 7 Basic

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



Maximale Schachtelungstiefe 16

STEP 7 Basic hat die gleiche Bausteinarchitektur wie S7-300

- Einfachere Modularisierung und Wiederverwendung
- Technologische Objekte (z. B. PID-Regelung) können standardisiert und mehrfach aufgerufen werden
- Symbolische Referenzierung ist möglich

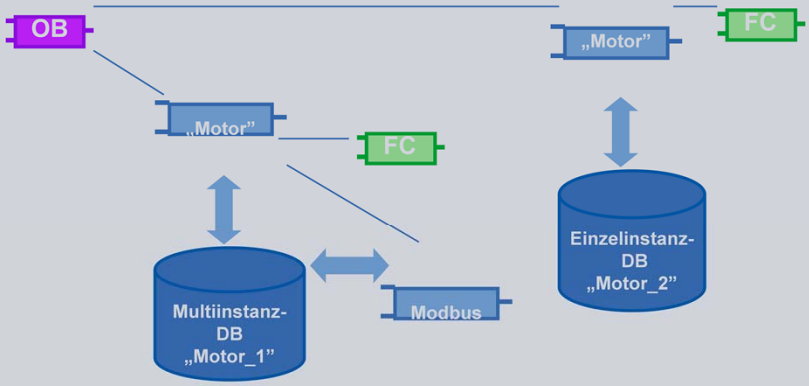
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

S7-1200 Instanzdatenbausteintypen

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



STEP 7 Basic kann Einzel- und Multiinstanz-Datenbausteine verwenden

- Ein Funktionsbaustein (FB) kann mehrfach aufgerufen werden
- Ein FB-Typ (zum Beispiel FB „Motor”) kann mehrere Antriebe steuern
- Die Aktualdaten der verschiedenen Antriebe können in verschiedenen Einzel- und Multiinstanz-DB gespeichert werden

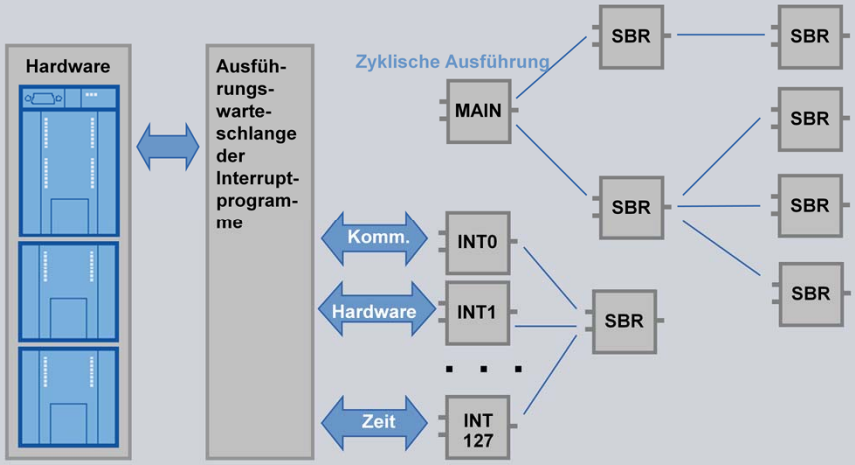
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Interruptstruktur S7-200

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



Interruptereignisse werden den Interruptporgrammen nur während der Programmlaufzeit zugewiesen bzw. gelöscht.

Seite 22/57

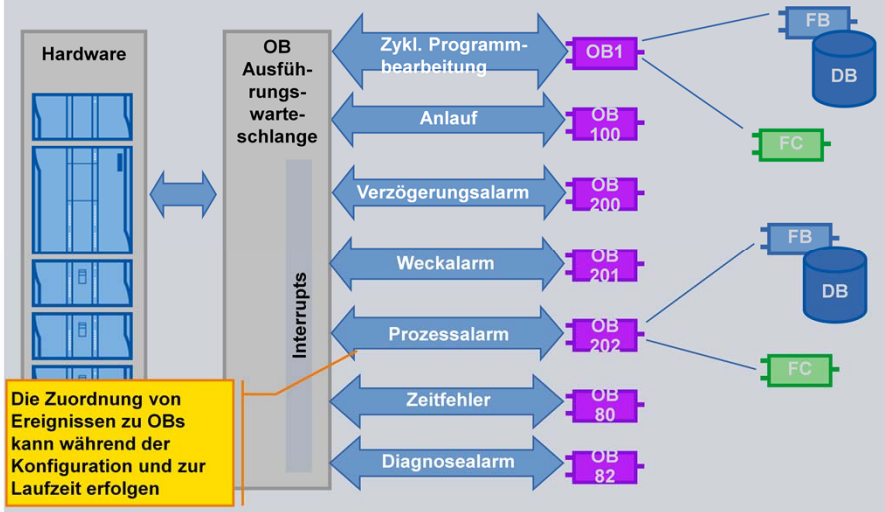
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Interruptstruktur S7-1200

- Hardware
- Kommunikation
- HMI
- Speicher
- Bausteinkonzept
- Anweisungen
- Neue Datentypen
- Zeiten
- Zähler
- Technologie
- Ressourcen



Alle OBs sind standardmäßig interruptfähig, es können jedoch alle OBs (außer OB1) als nicht interruptfähig projektiert werden.

Seite 23/57

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Bitverknüpfungen

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

Setzen/Rücksetzen

- S7-200: S (Setzen) und R (Rücksetzen)
- S7-1200: S (Setzen) und R (Rücksetzen) für einen Punkt, SET_BF (Bitfeld setzen) und RESET_BF (Bitfeld rücksetzen) für mehrere Punkte

Direkte Anweisungen

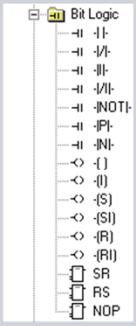
- S7-200: I (Direkt), SI (Direkt setzen) und RI (Direkt rücksetzen)
- S7-1200: Direkte Peripherieadresse (Beispiel A0.0:P oder E0.0:P)

Flankenerkennung

- S7-200: P (Signalzustandswechsel 0->1) und N (Signalzustandswechsel 1->0)
- S7-1200: -|P|- (Erkennt Wechsel 0->1 des Signals im Operanden)
  -|N|- (Erkennt Wechsel 1->0 des Signals im Operanden)
  -(P)- (Setzt Operanden bei Wechsel 0->1 des Signals)
  -(N)- (Setzt Operanden bei Wechsel 1->0 des Signal)
  P_TRIG (Erkennt Wechsel 0->1 des Signal in VKE)
  N_TRIG (Erkennt Wechsel 1->0 des Signal in VKE)
  F_TRIG (Setzt Variable bei Wechsel 0->1 des Signals)
  R_TRIG (Setzt Variable bei Wechsel 1->0 des Signals)

Bitverknüpfung

S7-200



S7-1200



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Zeiten

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

Zeiten können als Boxen oder Spulen verwendet werden. Zum Beispiel können sowohl die TON-Box als auch die –(TON)– Spule eine Einschaltverzögerung erzeugen.

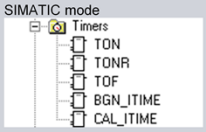
Was ist anders?

- S7-200: Durch die Auswahl einer Zeit wird eine Auflösung von 1 ms, 10 ms oder 100 ms eingestellt. Diese Auflösung wird multipliziert mit dem aktuellen Zeitwert im WORD-Format für voreingestellte und abgelaufene Zeiten.
- S7-1200: Alle Zeiten sind 1-ms-Zeiten und verwenden einen Zeit-Datentyp im DWORD-Format für voreingestellte und abgelaufene Zeitwerte.
- S7-200: STEP 7-Micro/WIN besitzt einen SIMATIC- und einen IEC-Programmiermodus. Im SIMATIC-Modus liefern ein T-Bit und ein aktueller T-Wert zur jeweiligen Zeitnummer die Timeout- und aktuellen Werte (abgelaufene Zeit).
- S7-1200: In STEP 7 Basic sind alle Zeiten IEC-Zeiten mit einem Ausgangsbit A, das die Timeout-Bedingung meldet und einem ET-Ausgang, der die abgelaufene Zeit ausgibt.

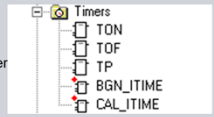
Zeiten

S7-200

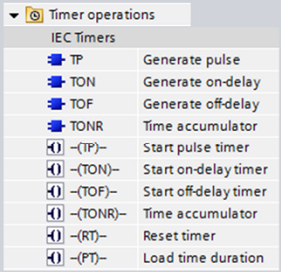
SIMATIC mode



IEC mode



S7-1200



Aktualisierungen der Zeitwerte

- S7-200: 1-ms-Zeit-Aktualisierung einmal pro ms. Der Aktualisierungstakt ist asynchron zum AS-Zyklus.
  10-ms-Zeit-Aktualisierung am Anfang jedes AS-Zyklus. Zeitwert und Zeitbit bleiben in jedem AS-Zyklus konstant.
  100-ms-Zeit-Aktualisierung nur bei Ausführung der Zeitanweisung und einmal pro AS-Zyklus.
- S7-1200: Alle Zeiten sind 1-ms-Zeiten und werden jede ms aktualisiert. Die Aktualisierung erfolgt asynchron zum AS-Zyklus.

Intervalle

- S7-200: BGN_ITIME (Zeitintervall beginnen), CAL_ITIME (Zeitintervall berechnen)
- S7-1200: Systemzeitintervalle werden mit den Zeitanweisungen RD_SYS_T (Systemzeit lesen) und T_SUB (Zeitdifferenz) berechnet.

Seite 25/57

S7-1200 Transition Manual
A5E02486860-AB
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Zähler

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

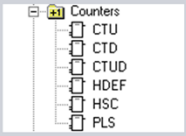
Was ist anders?

Zähler

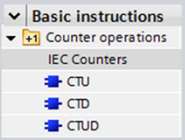
- S7-200: STEP 7-Micro/WIN hat einen SIMATIC- und einen IEC-Programmiermodus. Im SIMATIC-Modus werden Zählerzustand und Zählwert durch ein C-Bit und einen aktuellen C-Wert für die jeweilige Zählernummer gemeldet.
- S7-1200: In STEP 7 Basic sind alle Zähler IEC-Zähler mit einem Ausgangsbit A, das den Zählerzustand meldet und einem Ausgang CV, der den aktuellen Zählwert ausgibt.

Zähler

S7-200

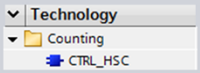


S7-1200



Schnelle Zähler

- S7-200: HDEF (Schnellen Zähler aktivieren definieren)
  HSC (Schneller Zähler)
- S7-1200: CTRL_HSC (Schnellen Zähler steuern)



- S7-200: Zum Konfigurieren und für den Betrieb schneller Zähler werden spezielle Speicherzuweisungen (SM-Adressen) verwendet. Die HSC-Eingänge sind fest zugewiesen.
- S7-1200: Schnelle Zähler werden in den Geräteeigenschaften der AS eingerichtet. Die Betriebsparameter stehen als Ein- und Ausgänge der Anweisung CTRL_HSC bereit. Alle HSC-Eingänge sind als Sink/Source (IEC Sink-Typ 1) ausgeführt, außer für die CPU 1217, die Sink/Source- und 1,5-V-Differentialeingänge besitzt. Die Zuordnung der HSC-Eingänge ist konfigurierbar.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Vergleicher

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

Die Vergleicher unterstützen den 64-Bit-Datentyp LREAL.

Neue Vergleicher:

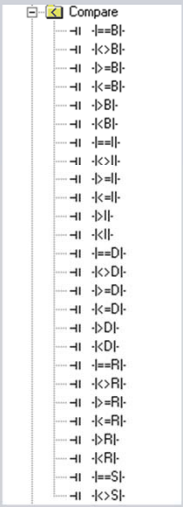
- IN_RANGE prüft, ob ein Eingangswert innerhalb eines festgelegten Wertebereichs liegt.
- OUT_RANGE prüft, ob ein Eingangswert außerhalb eines festgelegten Wertebereichs liegt.
- -|OK|- prüft, ob ein Eingangsdatenwert eine Gleitpunktzahl ist.
- -|NOT_OK|- prüft, ob ein Eingangsdatenwert keine Gleitpunktzahl ist.

Was ist anders?

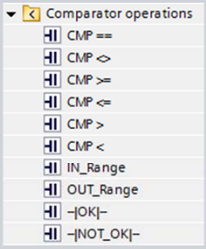
- S7-200: Der Name der Anweisung bestimmt den Datentyp.
- S7-1200: Der Datentyp wird nach dem Anordnen der Anweisung im Programm ausgewählt.

Vergleicher

S7-200



S7-1200



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Arithmetische Funktionen

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

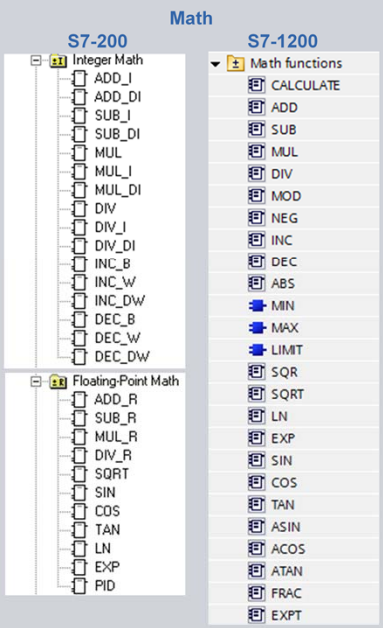
Mit der Anweisung CALCULATE kann in S7-1200 eine komplexe arithmetische Gleichung direkt in algebraischer Darstellung beschrieben werden. Dies vereinfacht die Programmierung arithmetischer Operationen; statt einer programmierten Abfolge arithmetischer Grundfunktionen wird jetzt eine einfache CALCULATE-Funktion verwendet.

S7-1200 Gleitpunktfunktionen unterstützen den 64-Bit-Datentyp LREAL.

Was ist anders?

Arithmetische Funktionen

- S7-200: Der Name der Anweisung bestimmt den Datentyp.
- S7-1200: Der Datentyp wird nach dem Anordnen der Anweisung im Programm ausgewählt.



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Verschieben

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

Die MOVE-Anweisungen unterstützen jetzt den 64-Bit-Datentyp LREAL.

Neue MOVE-Funktionen

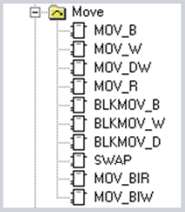
- FieldRead (Feldelement lesen)
- FieldWrite (Feldelement schreiben)
- UMOVE_BLK (Nicht unterbrechungsfähiger MOVE-Baustein)
- UFILL_BLK (Nicht unterbrechungsfähiger FILL-Baustein)

FieldRead und FieldWrite

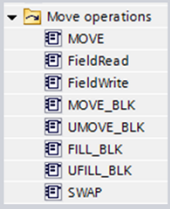
In STEP 7 Basic V10.5 werden variable Referenzen wie ein Feldindex oder multidimensionale Felder **nicht unterstützt**. Mit den Funktionen FieldRead und FieldWrite können variable Feldindexoperationen für eindimensionale Felder ausgeführt werden. In STEP 7 V11 und höher werden Variablen wie ein Feldindex und multidimensionale Felder **unterstützt**. FieldRead und FieldWrite sind in STEP 7 V11 und höher für die Rückwärtskompatibilität mit Programmen enthalten, die diese Funktionen verwenden.

Verschieben

S7-200



S7-1200



Was ist anders?

MOVE-Anweisungen

- S7-200: Der Name der Anweisung bestimmt den Datentyp.
- S7-1200: Der Datentyp wird nach dem Anordnen der Anweisung im Programm ausgewählt.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Umwandler

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

- Die Umwandlerfunktionen (außer SCALE_X und NORM_X) unterstützen jetzt den 64-Bit-Datentyp LREAL.
- CEIL erzeugt aus einer Gleitpunktzahl die nächsthöhere Ganzzahl
- FLOOR erzeugt aus einer Gleitpunktzahl die nächstniedere Ganzzahl
- SCALE_X skaliert einen normierten Gleitpunkt-Parameterwert
- NORM_X normiert einen Parameterwert

Was ist anders?

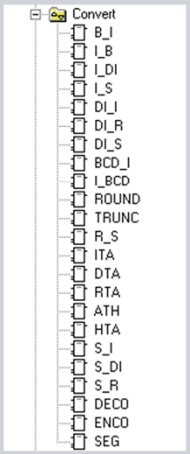
- S7-200: Der Name der Anweisung bestimmt den Datentyp.
- S7-1200: Der Datentyp wird nach dem Anordnen der Anweisung im Programm ausgewählt.

Zeichenkettenumwandlung

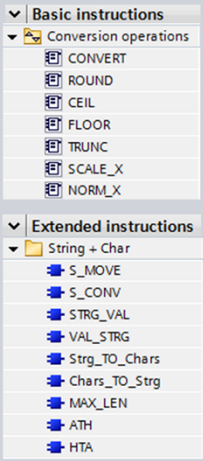
- S7-200: S_I, S_DI, S_R, I_S, DI_S, R_S, ITA, DTA und RTA
- S7-1200: S_MOVE, S_CONV, STRG_VAL, VAL_STRG, Strg_TO_Chars, Chars_TO_Strg, MAX_LEN, ATH, HTA
- Die Anweisung **SEG** (7-Segment-Anzeigesteuerung) der S7-200 wird von der S7-1200 nicht unterstützt.

Umwandler

S7-200



S7-1200



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Programmsteuerung

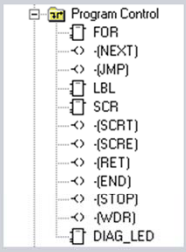
SIEMENS

Was ist neu?

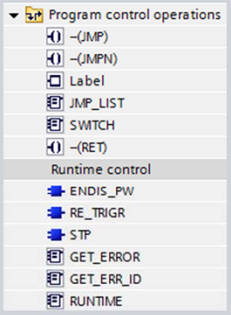
- JMPN springt zu einer Sprungmarke, wenn an der JMPN-Spule keine Leistung ansteht.
- JMP_LIST legt bedingte Sprünge fest und setzt die Programmausführung in einem Netzwerk abhängig vom Wert des Parameters K fort.
- SWITCH ist ein Sprungverteiler, der mehrere Programmsprünge festlegt, die abhängig vom Ergebnis einer oder mehrerer Vergleichsfunktionen ausgeführt werden.
- ENDIS_PW aktiviert und deaktiviert CPU-Passwörter.
- STP setzt die CPU in STOP.
- GetError ruft Informationen über Ausführungsfehler von Programmbausteinen ab.
- GetErrorID ruft die ID eines Ausführungsfehlers ab.
- RUNTIME misst die Programmausführungszeit.

Programmsteuerung

S7-200



S7-1200



Was ist anders?

Zykluszeitüberwachung erneut anstoßen

- S7-200: WDR Watchdog-Reset
- S7-1200: RE_TRIGR

Ausführung des aktuellen Bausteins beenden

- S7-200: END/RET
- S7-1200: RET

Ausführungssteuerung

- S7-200: FOR-NEXT-Operationen werden von der S7-1200 nicht unterstützt. Für KOP- und FUP-Programme muss diese Funktion mit Jump-, Add- und Compare-Operationen erzeugt werden. FOR-, WHILE-DO- und REPEAT-UNTIL-Operationen werden in S7-1200 SCL-Programmen unterstützt.
- S7-1200: SCR-Funktionen (SCR, SCRT, SCRE) werden in S7-1200 nicht unterstützt. Auch die Funktion DIAG_LED wird nicht unterstützt.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Wortverknüpfungen

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

- SEL wählt einen von zwei Eingängen.
- MUX wählt einen von mehreren Eingängen.
- DEMUX sendet den Eingangswert an einen von mehreren Ausgängen.

Was ist anders?

- S7-200: Die Wahl der Anweisung bestimmt den Datentyp.
- S7-1200: Der Datentyp wird nach dem Anordnen der Anweisung im Programm ausgewählt.

UND-Verknüpfung

- S7-200: WAND_B, WAND_W, WAND_DW
- S7-1200: AND

ODER-Verknüpfung

- S7-200: WOR_B, WOR_W, WOR_DW
- S7-1200: OR

XOR-Verknüpfungen

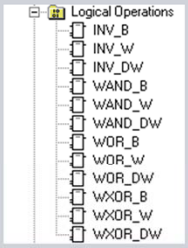
- S7-200: WXOR_B, WXOR_W, WXOR_DW
- S7-1200: XOR

Invertieren

- S7-200: INV_B, INV_W, INV_DW
- S7-1200: INVERT

Wortverknüpfungen

S7-200



S7-1200



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Schieben/Rotieren

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

- S7-200: Die Wahl der Anweisung bestimmt den Datentyp.
- S7-1200: Der Datentyp wird nach dem Anordnen der Anweisung im Programm ausgewählt.

Rechts schieben

- S7-200: SHR_B, SHR_W, SHR_DW
- S7-1200: SHR

Links schieben

- S7-200: SHL_B, SHL_W, SHL_DW
- S7-1200: SHL

Rechts rotieren

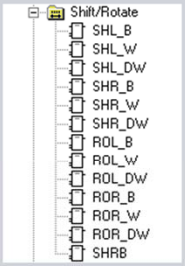
- S7-200: ROR_B, ROR_W, ROR_DW
- S7-1200: ROR

Links rotieren

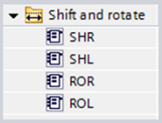
- S7-200: ROL_B, ROL_W, ROL_DW
- S7-1200: ROL

Schieben/Rotieren

S7-200



S7-1200



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Datum und Uhrzeit

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

- Neue Datentypen für TIME und DTL (Datum und Uhrzeit lang)
- T_CONV wandelt den Datentyp von Zeitwerten um
- T_ADD addiert TIME- und DTL-Werte
- T_SUB subtrahiert TIME- und DTL-Werte
- T_DIFF stellt die Differenz zwischen zwei DTL-Werten als TIME-Wert bereit
- T_COMBINE kombiniert einen Date-Wert und einen Time_and_Date-Wert und erzeugt daraus einen DTL-Wert.
- RD_LOC_T liest die lokale CPU-Zeit mit Berücksichtigung der Zeitzone
- WR_LOC_T schreibt die lokale CPU-Zeit mit Berücksichtigung der Zeitzone
- SET_TIMEZONE stellt die Umrechnungsregeln für die lokale Zeitzone ein
- RTM setzt, startet, stoppt und startet die CPU-Betriebsstundenzähler

Was ist anders?

Systemzeit schreiben

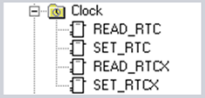
- S7-200: SET_RTC, SET_RTCX
- S7-1200: WR_SYS_T (Uhr einstellen)

Systemzeit lesen

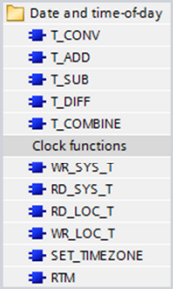
- S7-200: READ_RTC, READ_RTCX
- S7-1200: RD_SYS_T

Uhr und Kalender

S7-200



S7-1200



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Zeichenkettenoperationen

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

Zeichenketten-Datenformat

- S7-200: Längenbyte gefolgt von Zeichenbytes
- S7-1200: Maximallängenbyte gefolgt vom Istlängenbyte und den Zeichenbytes

Was ist anders?

Zeichenketten-Operationen

- S7-200: STR_LEN, STR_CAT
- S7-1200: MAX_LEN, LEN, CONCAT, MID, LEFT, RIGHT, DELETE, INSERT

FIND Teilzeichenkette oder Zeichen in Zeichenkette

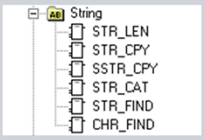
- S7-200: STR_FIND, CHR_FIND
- S7-1200: FIND, REPLACE

Zeichenketten kopieren

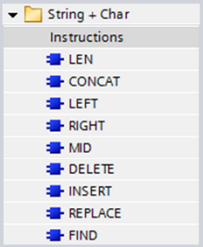
- S7-200: STR_CPY, SSTR_CPY
- S7-1200: S_MOVE.

String + Zeichen

S7-200



S7-1200



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Dezentrale Peripheriefunktionen

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

- S7-200: Das Micro/WIN-Programmierpaket nutzt Assistenten, die Unterprogramme erzeugen, welche für grundlegende Lese-/Schreibfunktionen für die dezentrale Peripherie verwendet werden können.
  - Der NETR/NETW-Assistent unterstützt Lesen/Schreiben über den PPI-Master am RS485-Port der CPU.
  - Der AS-i-Assistent unterstützt Lesen/Schreiben über das optionale AS-Schnittstellen-Mastermodul.
  - Mit dem Ethernet-Assistenten kann das optionale CP 243-1 Ethernetmodul als Client oder Server mit Lese-/Schreibunterstützung genutzt werden.
- S7-1200: Programmanweisungen für PROFINET, PROFIBUS DP-Master und AS-I Master sind in der Funktionsgruppe für die dezentrale Peripherie enthalten.

S7-1200

Distributed I/O	
DP & PROFINET	
RDREC	Read data record
WRREC	Write data record
RALRM	Receive interrupt
Others	
DPRD_DAT	Read consistent data of a DP standard slave
DPWR_DAT	Write consistent data of a DP standard slave
PROFIBUS	
DPNRM_DG	Read diagnostics data from a DP slave

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Alarme

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

E/A-Wechsel und schnelle Zähler

- S7-200: ATCH und DTCH (Ereignisse 0-33)
- S7-1200: Einstellungen Gerätekonfiguration sowie Anweisungen ATTACH und DETACH

Weckalarm

- S7-200: ATCH und DTCH (Ereignisse 0 und 1)
- S7-1200: SET_CINT, QRY_CINT

Uhrzeitalarm

- S7-200: Nicht unterstützt
- S7-1200: SET_TINT, CAN_TINT, ACT_TINT, and QRY_DINT

Verzögerungsalarm

- S7-200: ATCH und DTCH (Ereignisse 21 und 22)
- S7-1200: SRT_DINT, CAN_DINT, QRY_DINT

Alarmsteuerung

- S7-200: ENI und DISI (Alarmereignis aktivieren und deaktivieren)
- S7-1200: DIS_AIRT, EN_AIRT (Alarmereignisse verzögern und aktivieren)

Ausführung des aktuellen Alarmbausteins beenden

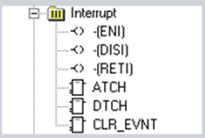
- S7-200: RETI
- S7-1200: RET

Alarmereignisse in Warteschlange löschen

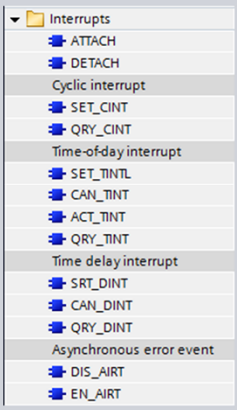
- S7-200: CLR_EVENT
- S7-1200: Mit DETACH werden aktuelle und in der Warteschlange abgelegte Ereignisse gelöscht

Alarm

S7-200



S7-1200



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

- S7-200: Ein Programm kann die Anweisung DIAG_LED nutzen, die CPU-LED „SF/DIAG“ einschalten und einen Fehler anzeigen. Über die Systembausteinkonfiguration kann ferner die CPU-Systemsoftware die LED SF/DIAG einschalten, wenn ein Element zwangsweise gesetzt wird und das Programm dieses Element nicht steuern kann oder wenn ein E/A-Fehler in einem Modul aufgetreten ist.
- S7-1200: Mit den Programmanweisungen der Diagnosegruppe können ausführliche Diagnoseinformationen an Ihr Programm übermittelt und daraufhin eine bestimmte Reaktion veranlasst werden.

S7-1200 Diagnosen

Diagnostics	
LED	Read LED status
DeviceStates	Read module status information of an IO system
ModuleStates	Read module status information of a module
GET_DIAG	Read diagnostic information

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Rezepte und Data-Logging

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

Rezepte

- S7-200: Rezeptdaten werden in den Rezept-Assistenten eingegeben, der entsprechende Unterprogramme erzeugt. Durch die Ausführung eines RCPx_READ-Unterprogramms wird ein Rezept vom Speichermodul in den V-Speicher kopiert. Neue Rezeptbeschreibungen und -wertzuweisungen können direkt im Rezept-Assistenten eingegeben werden. Spätere Änderungen der Rezeptdaten sind durch erneutes Starten des Rezept-Assistenten oder im Programm mit dem RCPx_WRITE-Unterprogramm möglich.
- S7-1200: Es wird ein Rezeptdatentyp erstellt, der die Struktur des Rezeptdatensatzes vorgibt; dann wird ein Rezept-DB mit Datenreihen entsprechend dem Rezeptdatentyp angelegt. Die Datenzuweisungen für alle Rezeptvariationen werden direkt im DB-Editor eingegeben.
Mit Anweisung READ_DBL wird ein Rezeptdatensatz vom Rezept-DB im AS-Ladespeicher in den Arbeitsspeicher verschoben, wo die Daten für die Programmsteuerung bereitstehen. Mit der Anweisung WRITE_DBL werden Rezeptdaten, die während der Produktion angepasst wurden, vom Arbeitsspeicher in den Rezept-DB im Ladespeicher verschoben.
Mit der Anweisung RecipeExport werden die Rezept-DB-Daten in das CSV-Format exportiert, das mit Windows-Anwendungen kompatibel ist. Mit der Anweisung RecipeImport werden Rezeptdaten aus einer CSV-Datei in einen Rezept-DB im Ladespeicher importiert.

Rezepte und Data-Logging

S7-200	S7-1200
Rezept-Assistent Unterprogramme RCPx_READ RCPx_WRITE	Recipe and data logging Recipe functions. RecipeExport RecipeImport Data Logging DataLogCreate DataLogOpen DataLogWrite DataLogClose DataLogNewFile
Datalog-Assistent Unterprogramme DATx_WRITE	

Data-Logs

- S7-200: Der Datalog-Assistent legt einen Datensatz fest und erstellt ein DATx_WRITE-Unterprogramm. Durch die Ausführung des Unterprogramms DATx_WRITE werden Laufzeitwerte in eine im Speichermodul abgelegte Protokolldatei übertragen.
- S7-1200: Die Parameter DATA und HEADER der Anweisung DataLogCreate weisen den Datentyp und die Spaltenkopfbeschreibung aller Datenelemente in einem Protokolldatensatz zu. Die Anweisungen DataLogOpen und DataLogClose verwalten mehrere Protokolldateien. Die Anweisung DataLogWrite überträgt Laufzeitwerte in eine Datenprotokolldatei. Die Anweisung DataLogNewFile erstellt eine neue Protokolldatei durch Kopieren der Struktur einer vorhandenen Datei.

Rezepte und Protokolldaten als CSV-Datei auf Ihren PC übertragen

- S7-200: Mit der Anwendung S7-Explorer wird auf die Protokolldaten im CSV-Format zugegriffen. Die Übertragung von Rezeptdaten im CSV-Format wird nicht unterstützt.
- S7-1200: Der integrierte CPU-Webserver ermöglicht den lokalen und Fernzugriff auf die Datalog- und Rezeptdateien im CSV-Format. Ferner kann auf diese Dateien über den Windows Explorer zugegriffen werden, wenn eine SIMATIC-Speicherkarte aus einer CPU gezogen und in den SD-Kartensteckplatz des PCs gesteckt wird.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Datenbausteinsteuerung, E/A-Adressen und Tabellen

SIEMENS

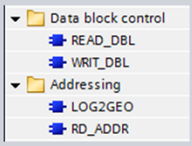
Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist neu?

Datenbausteinsteuerung

- S7-200: Nicht unterstützt
- S7-1200: READ_DBL kopiert DB-Startwerte oder Teile der Werte vom Ladespeicher in einen Ziel-DB im Arbeitsspeicher. WRITE DBL kopiert aktuelle DB-Werte oder Teile dieser Werte vom Arbeitsspeicher in einen Ziel-DB im Ladespeicher.

S7-1200



E/A-Adresserkennung

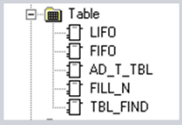
- S7-200: Nicht unterstützt
- S7-1200: LOG2GEO stellt fest, welcher Modulsteckplatz zu einer Hardwarekennung gehört. RD_ADDR liest die E/A-Adressen, die zu einer Hardwarekennung gehören.

Was ist anders?

S7-200

Tabellenoperationen

- S7-200: LIFO, FIFO, AD_T_TBL, FILL_N, TBL_FIND
- S7-1200: Nicht unterstützt



Seite 40/57

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

PID-Regelung

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

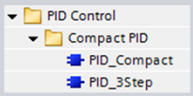
Was ist anders?

PID-Regelung

S7-200



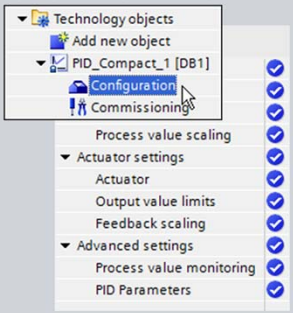
S7-1200

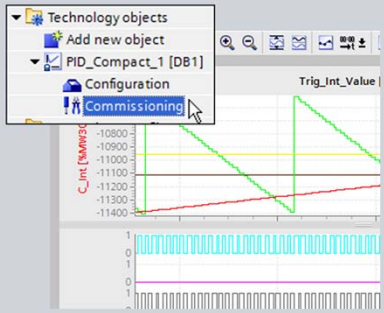


- S7-200: Die PID-Regelung erfolgt normalerweise über Unterprogramme, die vom PID-Assistenten generiert werden. Die PID-Anweisung kann ferner direkt programmiert werden. Für die Optimierung der Regelungsparameter wird das Steuerpanel für die PID-Abstimmung verwendet.
- S7-1200: Die Anweisung PID_Compact stellt einen universellen PID-Regler mit integrierter Abstimmung bereit. Die Anweisung PID_3Step stellt einen PID-Regler mit Abstimmung für Ventile bereit.

Verwendung von PID-Technologieobjekten von S7-1200 und TIA Portal

- Die PID-Anweisungsbox und der Projektbaum Technologieobjekte ermöglichen den Zugriff auf die PID-Regelungseinstellungen und die dynamische PID-Abstimmung für Inbetriebnahmen.





© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Grundlegende Bewegungs- und Impulssteuerungsanweisungen

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

Bewegungssteuerungsanweisungen

- S7-200: Der Assistent des EM253 Positioniermoduls erzeugt Unterprogramme, die von Ihrem Programm aufgerufen werden können.
- S7-1200: Offene Bewegungssteuerungsanweisungen

Bewegungssteuerungsfunktion

- S7-200: Die Unterprogramme für die Bewegungssteuerung werden durch Signalpegel ausgelöst. Für das Auslösesignal wird eine separate Flankenanweisung benötigt, wenn es aus dem Multiscan-Hauptprogramm statt von einem Singlescan-Interruptprogramm aufgerufen wird.
- S7-1200: Die Bewegungssteuerungsanweisungen werden intern durch steigende Flanken ausgelöst. Dies stellt bei einem Multiscan-Programmbaustein (z. B. OB1) kein Problem dar. Wird eine Bewegungssteuerungsanweisung jedoch in einen Singlescan-Interrupt-OB angeordnet, muss die Anweisung zweimal nacheinander ausgeführt werden, damit ein Flankensignal bereitsteht. Löst ein externes Bewegungssteuerungsereignis einen Singlescan-Interruptcodebaustein aus, ist die Bewegungssteuerungsanweisung einmal mit Parameter 'Enable Request' konstant "1" und einmal mit konstant "0" auszuführen.

PTO und PWM (Impulsfolge und Impulsdauermodulation)

- S7-200: Der PTO/PWM-Assistent erzeugt Unterprogramme, die von Ihrem Programm aufgerufen werden können. Für die Impulsgeberkonfiguration und die Einstellung der Betriebsparameter werden spezielle Speicherzuweisungen (SM-Adressen) verwendet.
- S7-1200: Die Impulsgeber werden in den Eigenschaften der AS-Gerätekonfiguration eingerichtet. Die Betriebsparameter stehen als Ausgänge gemäß den Konfigurationseigenschaften zur Verfügung. Die Anweisung CTRL_PWM startet und stoppt die Impulsgeber.
- S7-200: Ein PTO kann intern mit einem HSC verschaltet sein.
- S7-1200: Interne PTO- zu HSC-Verbindung wird nicht unterstützt.

Grundlegende Bewegungssteuerung

S7-200	S7-1200
EM253 Positionier-Assistent Unterprogramme	Motion Control
POSx_CTRL	S7-1200 Motion Control
POSx_MAN	MC_Power
POSx_GOTO	MC_Reset
POSx_RUN	MC_Home
POSx_RSEEK	MC_Halt
POSx_LDOFF	MC_MoveAbsolute
POSx_LDPOS	MC_MoveRelative
POSx_SRATE	MC_MoveVelocity
POSx_DIS	MC_MoveJog
POSx_CLR	MC_CommandTable
POSx_CFG	MC_ChangeDynamic
	MC_WriteParam
	MC_ReadParam

Impulssteuerung

S7-200	S7-1200
PTO/PWM-Assistent Unterprogramme	Pulse
PTOx_CTRL	CTRL_PWM
PTOx_RUN	
PTOx_MAN	
PTOx_LDPOS	
PTOx_ADV	
PWMx_RUN	

S7-1200 Transition Manual
A5E02486860-AB
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

S7 Peer-to-Peer- und Open-User-Kommunikation

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

CPU-Kommunikationsanschlüsse

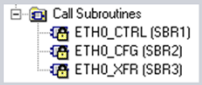
- S7-200: Integrierter serieller RS485 PPI-Port
- S7-1200: Integrierter PROFINET TCP/IP-Port

Ethernet CPU-zu-CPU-Kommunikation

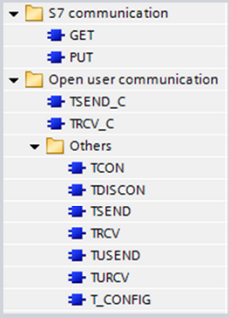
- S7-200: Es ist ein CP243-1 Ethernet-Modul erforderlich. Der Ethernet-Assistent erstellt Unterprogramme zum Lesen bzw. Schreiben in einem Ethernet-Netzwerk.
- S7-1200: Für eine S7-1200, die an mehrere S7-1200/S7-300/S7-400 CPUs angeschlossen ist, können alle Partnerprogramme T-Bausteinanweisungen oder GET/PUT zum Lesen und Schreiben aus und in jeden Baustein ausführen.

Kommunikation

S7-200



S7-1200



PROFINET (Open Ethernet)-Kommunikation

- S7-200: Der Ethernet-Assistent generiert Unterprogramme für den Betrieb des Ethernet-Moduls.
- S7-1200: Die CPU besitzt integrierte PROFINET-(Ethernet-)-Anschlüsse und nutzt T-BLOCK-Anweisungen für die Netzwerkkommunikation. Mit T_CONFIG können Stationsname, IP-Adresse, Subnetzmaske und Router-Adresse geändert werden.
Für TCP (Transport Control Protocol) vereinfachen TSEND_C und TRCV_C die Verwendung der Anweisungen TCON, TDISCON, TSEND und TRCV.
Für UDP (User Datagram Protocol) sind die Anweisungen TUSEND und TURCV T_CONFIG zu verwenden.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

MODBUS Kommunikation

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

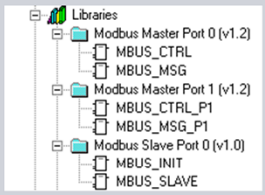
Was ist anders?

MODBUS RTU-Protokoll

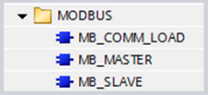
- S7-200: Eine Addon-Softwarebibliothek stellt Unterprogramme für den MODBUS RTU-Betrieb über den integrierten RS485-Anschluss bereit.
- S7-1200: Es ist ein CM oder CB 1241 Modul für die serielle Kommunikation hinzuzufügen. Die MODBUS-Anweisungen der Kommunikationsprozessorgruppe ermöglichen den vereinfachten MODBUS RTU-Betrieb. MB_COMM_LOAD stellt die Grundinitialisierung für Master- und Slave-Betrieb bereit. MB_MASTER und MB_SLAVE steuern die Meldungs- und Anschlusszuweisungen.

Modbus RTU

S7-200



S7-1200



Modbus TCP nur bei der S7-1200



MODBUS TCP-Protokoll

- S7-200: Nicht unterstützt.
- S7-1200: Open User Communication MODBUS TCP-Anweisungen nutzen den in der CPU integrierten PROFINET-Anschluss.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Serielle PtP-(Point-to-Point-)Kommunikation

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

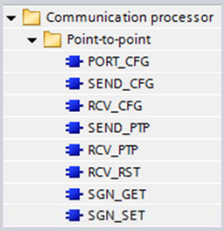
Kommunikation

S7-200

S7-1200

- S7-200: Für die frei programmierbare Kommunikation werden die XMT- und RCV-Anweisungen mit der durch die speziellen Speicherdaten bereitgestellte Konfiguration genutzt.
Die serielle PPI-Netzwerkkommunikation zwischen mehreren Stationen wird mit dem NETR/NETW-Assistenten oder direkt mit den Anweisungen NETR, NETW, GET_ADDR und SET_ADDR programmiert.





- S7-1200: Die PtP-Anweisungen ermöglichen die Kommunikation zwischen einem S7-1200-System und einem seriellen Kommunikationspartner ähnlich der frei programmierbaren Kommunikation bei der S7-200. Die Kommunikation in einem seriellen PPI-Netzwerk mit mehreren Stationen wird nicht unterstützt. Für S7-1200 Netzwerke mit mehreren Stationen wird die PROFINET TCP/IP-Kommunikation genutzt. Für die serielle Kommunikation muss ein CM 1241 Modul oder das CB 1241 Board hinzugefügt werden.

S7-1200 PtP-Hardwareoptionen	Signalübertragung
CM 1241 RS232	Vollduplex asymmetrisch
CM 1241 RS485, CB 1241 RS485	Halbduplex symmetrisch
CM 1241 RS422/485	Vollduplex symmetrisch

Seite 45/57

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Kommunikation USS-Antriebe

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

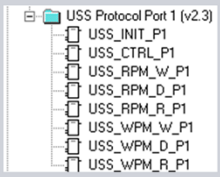
Was ist anders?

PZD-Parameter

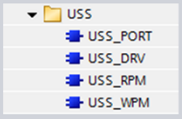
- S7-200: Zwei feste PZD-Parameter (Steuerung und Drehzahl)
- S7-1200: Bis zu acht benutzerdefinierte PZD-Parameter

USS

S7-200



S7-1200



Aktualisierungsrate

- Feste Aktualisierungsrate (so schnell wie möglich)
- Anweisung in einem Weckalarm-OB anordnen, um eine benutzerdefinierte Aktualisierungsrate festzulegen.

Unterstützung von Antrieben

- S7-200: Maximal 32 Antriebe werden unterstützt
- S7-1200: Maximal 15 Antriebe pro CM (Kommunikationsmodul) werden unterstützt

- S7-200: Siemens MM3-Antriebe (MicroMaster) werden unterstützt
- S7-1200: MM3-Antriebe werden nicht unterstützt

- S7200: Abmelden fehlender Antriebe wird unterstützt
- S7-1200: Abmelden fehlender Antriebe wird nicht unterstützt

Seite 46/57

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Webserver, GPRS und TeleService-Kommunikation

SIEMENS

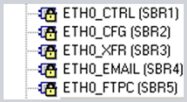
Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Was ist anders?

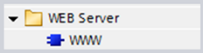
Webserver

- S7-200: Nutzt CP 243-IT Modul und Unterprogramme des Internet-Assistenten für Ethernet-Datenübertragung, FTP-Server und E-Mail.
- S7-1200: WWW-Anweisung aktiviert den integrierten Webserver. Vordefinierte Standard-Webseiten in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und vereinfachtem Chinesisch.

S7-200



S7-1200

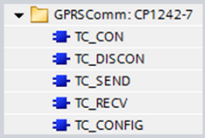


Unterstützung für benutzerdefinierte Webseiten

- S7-200: Unterstützung benutzerdefinierter HTML/JAVA-Webseiten durch Standard-Webbrowser.
- S7-1200: Unterstützung benutzerdefinierter HTML/JAVA-Webseiten für PC und Mobilgeräte durch Standard-Webbrowser. Das erforderliche HTML-Format unterscheidet sich vom S7-200 HTML-Format. Der S7-1200 Webserver stellt vordefinierte AWP-(Automation Web Programming)-Befehle für die Integration von AS-Laufzeitdaten in die von Ihnen erstellten Webseiten bereit.

GPRS (General Packet Radio Service) mit CP1242-7 Modul

- S7-200: Nicht unterstützt
- S7-1200: Stellt fünf TC-Bausteine entsprechend den T-Bausteinanweisungen für die offene Ethernet-Kommunikation bereit.



Teleservice-E-Mail

- S7-200: Nicht unterstützt
- S7-1200: SMTP-E-Mail über TS-Adapter mit der Anweisung TM_MAIL



Seite 47/57

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Neue grundsätzliche Datentypen für die S7-1200

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

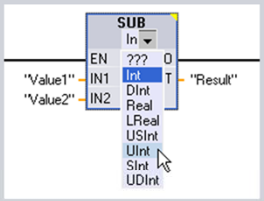
Short-Integer-Datentypen sparen Ressourcen

- **SInt** Byte -128 bis 127

Vorzeichenlose Datentypen können den positiven Zahlenbereich erhöhen

- **USInt** Byte 0 bis 255
- **Uint** Word 0 bis 65.535
- **Udint** - Dword 0 bis 4.294.967.295

STEP 7 Basic arbeitet mit Klapplisten für die Wahl des Datentyps



Long Real für höhere Präzision bei Gleitpunktzahlen

- **LReal** Dword +/-2.2250738585072020 × 10^{-308} bis +/-1.7976931348623157 × 10^{308}

Datentypen TIME und DATE		Eingabebeispiel
Time	Dword	T#-24d_20h_31m_23s_648ms bis T# 24d_20h_31m_23s_647ms
Date	Word	D#1990-1-1 bis D#2168-12-31
Time_of_Day	Dword	TOD#0:0:0.0 bis TOD#23:59:59.999

Zeichen-Datentypen		Eingabebeispiel
Char	- Dword	'A', 't', '@'
String	n + 2 Bytes, n = (0 bis 254 Zeichenbytes)	'ABC'

Seite 48/57

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Neue komplexe Datentypen für die S7-1200 DTL, Array und Struct

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Datentyp DTL (Date and Time Long)

DTL 12 Bytes min. DTL#1970-01-01-00:00:00.0
max. DTL#2554-12-31-23:59:59.999 999 999

Datentyp ARRAY Beispiel 1 **ARRAY**[1..20] von REAL Beispiel 2 **ARRAY**[1..2, 3..4] von CHAR

Um ein Array im Bausteinschnittstelleneditor anzulegen, geben Sie einen Array-Namen ein und wählen einen Datentyp in "Array [lo .. hi] of type". Geben Sie dann die Werte für "lo", "hi" und "type" ein.

- Alle Array-Elemente müssen den gleichen Datentyp haben.
- Der Index kann negativ sein, der untere Grenzwert muss jedoch kleiner oder gleich dem oberen Grenzwert sein.
- Arrays können bis zu sechs Dimensionen haben.
- Multidimensionale min..max-Indexdeklarationen müssen mit Kommata getrennt werden.
- Verschachtelte Arrays oder Arrays aus Arrays sind nicht zulässig.
- Speichergröße eines Arrays = (Größe eines Elements * Gesamtzahl der Elemente im Array).

Datentyp STRUCT

Mit dem Datentyp **Struct** kann eine Datenstruktur gebildet werden, die aus anderen Datentypen besteht. Mit dem Datentyp **Struct** kann eine Gruppe zusammengehöriger Prozessdaten wie eine einzelne Dateneinheit verarbeitet werden. Die Benennung eines Datentyps Struct und die Festlegung der internen Datenstruktur erfolgen im Datenbausteineditor oder in einem Bausteinschnittstelleneditor.
Felder und Strukturen können zu einer größeren Datenstruktur zusammengefügt werden. Eine Struktur kann bis zu acht Schachtelungsebenen haben. Beispielsweise kann eine Struktur aus Strukturen gebildet werden, die Felder enthalten.

Seite 49/57

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

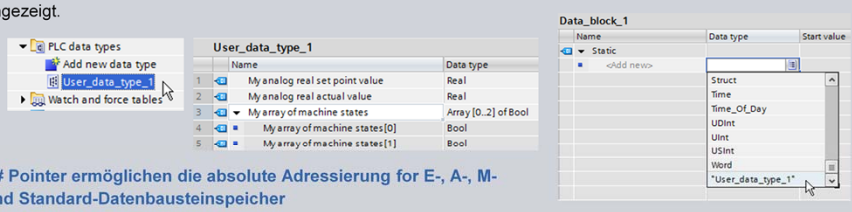
Neue komplexe Datentypen für die S7-1200
PLC-Datentyp und Pointer

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

PLC-Datentyp

Der PLC-Datentypeditor ermöglicht die Definition von Datenstrukturen, die mehrmals im Programm verwendet werden können. Für das Anlegen eines PLC-Datentyps öffnen Sie in der Projektnavigation den Ordner „PLC-Datentypen“ und doppelklicken auf „Neuen Datentyp hinzufügen“. Wird ein neuer PLC-Datentyp angelegt, wird der Name des neuen Typs in den Klapplisten für die Datentypauswahl des DB-Editors und des Codebaustein-Schnittstelleneditors angezeigt.



P# Pointer ermöglichen die absolute Adressierung for E-, A-, M- und Standard-Datenbausteinspeicher

Datentyp 6-Byte-**Pointer**

6-Byte Pointer-Typen	Format	Beispiel
Bereichsinterner Pointer	P#Byte.Bit	P#20.0
Bereichsübergreifender Pointer	P#Memory_area_Byte.Bit	P#M20.0
DB-Pointer	P#Data_block.Data_element	P#DB10.DBX20.0

Dat

10-Byte Any-Pointer-Formate	Beispiel	Beschreibung
P#Data_block.Memory_area. Data_address Type Number	P#DB 11.DBX 20.0 INT 10	10 Wörter im globalen DB 11 beginnend ab DBB 20.0
P#Memory_area Data_address Type Number	P#M 20.0 BYTE 10	10 Bytes beginnend ab MB 20.0
	P#I 1.0 BOOL 1	Eingang E1.0

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Indirekte Adressierung

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Indirekte Adressierung bei der S7-200

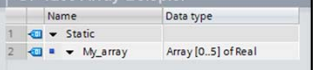
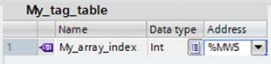
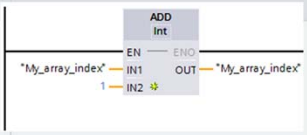
Die S7-200 Programme nutzen für den Zugriff auf Datenelemente in einem gespeicherten Datenblock Pointer mit indirekter Adressierung. Das Beispiel zeigt dieses Verfahren mit Hilfe von AWL-Anweisungen. Um zu programmieren, welches Wortdatenelement verarbeitet wird, muss die Anzahl der Pointer-Inkremente (0, 2, 4, 6, 8, …) kontrolliert werden. Die S7-200 unterstützt keinen Array-Datentyp.

Schritt	S7-200 AWL-Anweisungen
1. Pointer mit Syntax “&” anlegen.	MOVD &VB200, AC1
2. Wortwert, auf den gezeigt wird, mit Syntax “*” zu AC0 schieben.	MOVW *AC1, AC0
3. Pointer zweimal erhöhen, um auf den Platz des nächsten Worts zuzugreifen.	INCD AC1 INCD AC1
4. Den nächsten Wortwert zu AC0 schieben.	MOVW *AC1, AC0

Indirekte Adressierung bei der S7-1200

Die Peek- und Poke-Befehle des SCL-Programmeditors können mit einem Standard-DB (nicht optimiert) verwendet werden, um das Verfahren im Beispiel für S7-200 zu emulieren.

Einfacher ist die Arbeit mit Datenarrays. Die ein- und multidimensionalen Arrays der S7-1200 besitzen eine Indexvariable, die den programmierbaren Zugriff auf die Array-Elemente ermöglicht. Das Beispiel zeigt, wie auf die Array-Daten zugegriffen werden kann.

Schritt	S7-1200 Array-Beispiel
1. Im DB-Editor ein Array mit 5 Gleitpunktwerten für Data_block_1 anlegen.	
2. Einen Variablennamen für den Index als Datentyp Int (Integer) erzeugen.	
3. Symbolische Adresse für den Zugriff auf den Wert eines Array-Elements.	“Data_block_1”.My_array[“My_array_index’]
4. Mit My_array_index + 1 den Indexwert für den Zugriff auf das nächste Array-Element erhöhen.	

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

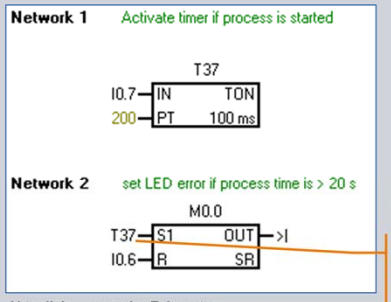
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

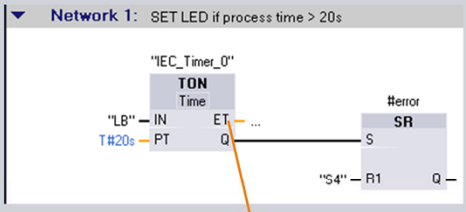
Funktionsweise von Zeiten S7-200 und S7-1200

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

S7-200	S7-1200





S7-200 Zeit
Zeitbit T37 = 1, wenn aktueller Wert >= PT

S7-1200 Zeit
Ausgang A = 1, wenn abgelaufene Zeit ET >= PT

Aktualisierungen der Zeitwerte

- S7-200: 1-ms-Zeit-Aktualisierung jede ms. Der Aktualisierungstakt ist asynchron zum AS-Zyklus.
  10-ms-Zeit-Aktualisierung am Anfang jedes AS-Zyklus. Zeitwert und Zeitbit bleiben in jedem AS-Zyklus konstant.
  100-ms-Zeit-Aktualisierung nur bei Ausführung der Zeitanweisung und einmal pro AS-Zyklus.
- S7-1200: Alle Zeiten sind 1-ms-Zeiten und werden einmal pro ms aktualisiert. Die Aktualisierung erfolgt asynchron zum AS-Zyklus.

Bei der S7-200 werden die voreingestellte Zeit und die aktuelle Zeit als Zahl eingegeben, die mit einer Zeitbasis (1 / 10 / 100 ms) abhängig von der ausgewählten Zeit multipliziert werden muss.

Bei der S7-1200 ist die Zeitbasis für alle Zeiten 1 ms und der Zeitwert kann direkt eingegeben werden.

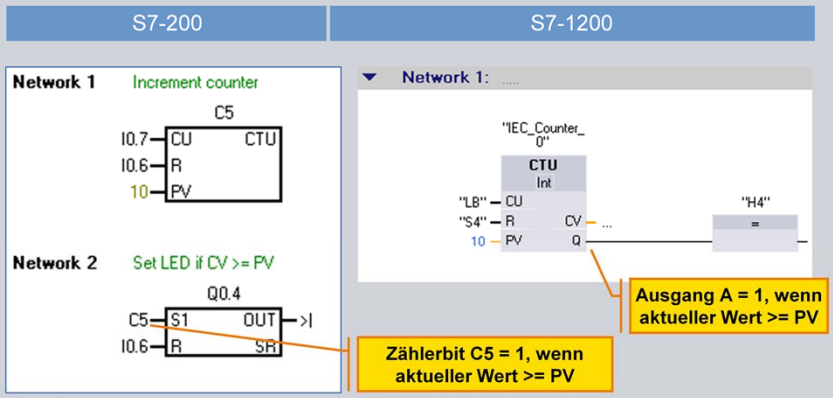
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

Funktionsweise von Zählern S7-200 und S7-1200

SIEMENS

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



S7-200
SIMATIC-Zähler
Zählbereich: 0 bis 32767

S7-1200
IEC-Zähler
Zählbereich: Datentyp wählbar von SINT bis UDINT
SINT -128 bis 127
UDINT 0 bis 4.294.967.295

Bei der S7-1200 kann der Zählerwert als Ganzzahl festgelegt werden.
Eine vorzeichenlose Ganzzahl kann bis 0 herunter- und bis zum Bereichsgrenzwert hochzählen.
Eine Ganzzahl mit Vorzeichen kann bis zum negativen Bereichsgrenzwert herunter- und bis zum positiven Bereichsgrenzwert hochzählen.

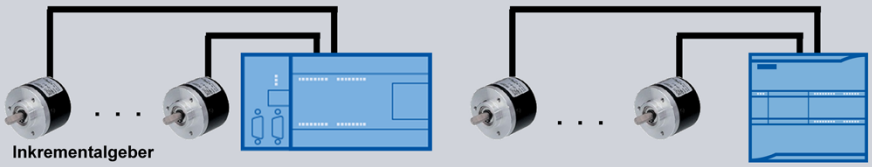
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

Zählen und Messen mit schnellen Zählern (HSC)

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen



	S7-200 CPU 224XP	S7-1200 CPUs 1214C	S7-1200 CPUs 1217C
Max. zulässige Anzahl HSC	6 einphasige oder 4 A/B-Zähler	6	6
1 MHz max. einphasig	0	0	4
1 MHz max. A/B-Zähler	0	0	2
100 kHz max. einphasig	2	6	6
80 kHz max. A/B-Zähler	1	3	3
30 kHz max. einphasig	4	4	4
20 kHz max. A/B-Zähler	3	2	2

Der zweiphasige oder A/B-Drehgeber ist aufgrund seiner besseren Genauigkeit der am häufigsten eingesetzte Inkrementalgeber.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

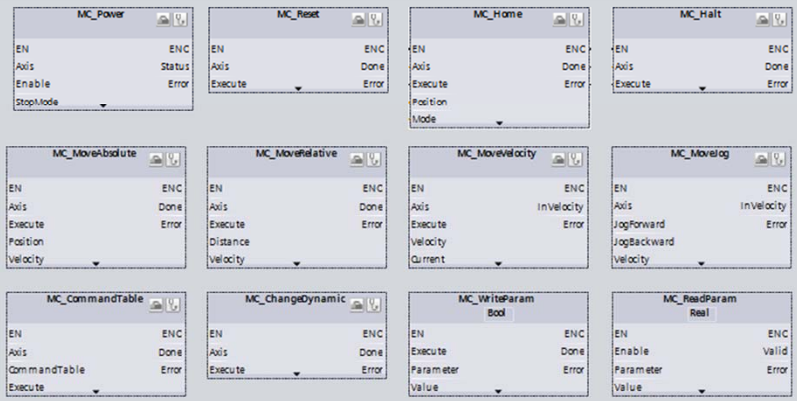
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

S7-1200 Achsen-Technologieobjekt

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

- Die S7-200 und STEP 7-Micro/WIN nutzen ein Positioniermodul und einen Bewegungssteuerungs-Assistenten für die Bewegungssteuerung. Bei Änderungen der Konfiguration muss der Assistent neu gestartet werden.
- Die S7-1200 und STEP 7 Basic nutzen integrierte Impulsausgänge und die Konfiguration über das Achsen-Technologieobjekt für die Steuerung von Schrittmotoren und Servo-antrieben. Anweisungen nach PLCopen-Standard werden in Ihrem Programm angeordnet.



© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

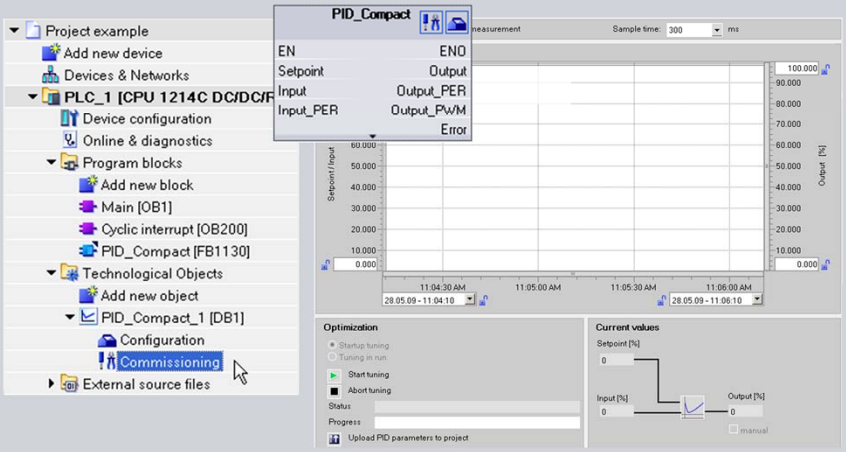
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

S7-1200 PID-Regler-Technologieobjekte

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

- Die S7-200 und STEP 7-Micro/WIN nutzen einen PID-Assistenten und das Steuerpanel zur PID-Abstimmung für die Steuerung von bis zu acht PID-Regelkreisen.
- Die S7-1200 und STEP 7 Basic nutzen PID-Regler-Technologieobjekte für bis zu 16 PID-Regelkreise. Zur Verfügung stehen die Objekte PID_Compact (universelle PID-Regelung mit integrierter Abstimmung) und PID_3Step (PID-Regler für Ventile).



S7-1200 Transition Manual
A5E02486860-AB
© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

SIEMENS

SIMATIC Ressourcen

Hardware
Kommunikation
HMI
Speicher
Bausteinkonzept
Anweisungen
Neue Datentypen
Zeiten
Zähler
Technologie
Ressourcen

Siehe SIMATIC S7-1200 und S7-200 Dokumentation im Internet:
http://www.siemens.com/automation/service&support

Hilfreiche Links für die Migration Ihres Automatisierungssystems
Anlagenmigration: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/83557459
Komplette Systemmigration: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/83558085
Controller-Migration: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/83557459
Visualisierungsmigration: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/76878921
Kommunikationsmigration: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/56314851
Projektmigration: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/56314851

Bei technischen Fragen, Schulungsbedarf oder für die Bestellung von S7-Produkten wenden Sie sich an Ihren Siemens-Händler oder eine Vertriebsniederlassung.

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector

© Siemens AG 2014. All Rights Reserved.
Industry Sector